

UNIVERSITE ASSANE SECK DE ZIGUINCHOR

UFR SCIENCES ET TECHNOLOGIES
DEPARTEMENT INFORMATIQUE



L'excellence, ma référence

Rapport de Projet : Gestion des notes académiques des étudiants

Groupe :

Mouhamad Nassour Cherif KANE
Ndoya NDONG

Etudiants Master 1 informatique

Professeur :

Mr. Khadim DRAME

2023-2024

Table des matières

Introduction	2
1.1 Contexte :	2
1.2 Objectif :	2
Chapitre I : Conception et structuration	3
Section 1 : Schéma de la base de données	3
Section 2 : Structures POJOs ou models	4
Chapitre II : Présentation des interfaces et des fonctionnalités	5
Section 1 : Architecture de l'application	5
Section 2 : Login, Home et Profile utilisateur	5
Section 3 : Formations	8
Section 4 : Modules	14
Section 5 : Etudiants	17
Section 6 : Enseignants	20
Section 7 : Utilisateurs	23
Section 7 : Notes	25
Section 8 : Délibérations, Résultats globaux et Statistiques	29
Conclusion	31

Introduction

1.1 Contexte :

La gestion des notes des étudiants est une tâche essentielle dans les établissements d'enseignement supérieur. Un suivi rigoureux des résultats académiques est nécessaire pour assurer une transparence et une efficacité dans l'évaluation des étudiants. Ce projet vise à développer une application permettant aux enseignants et aux responsables pédagogiques de gérer les notes des étudiants de manière structurée et efficace. Ainsi donc né StudentNoteManager.

1.2 Objectif :

L'objectif principal de ce projet est de concevoir et d'implémenter une application de gestion des notes permettant :

- ❖ L'inscription des étudiants à des formations et modules.
- ❖ La saisie et la gestion des notes par les enseignants.
- ❖ La délibération des résultats.
- ❖ L'import de notes par les enseignants
- ❖ L'exportation des relevés de notes et résultats.
- ❖ La gestion des utilisateurs avec des droits d'accès différenciés.

1.3Prérequis :

- ❖ **Langage de programmation** : Java
- ❖ **Framework utilisé** : Utilisation de Maven pour la gestion des dépendances.
- ❖ **Interface utilisateur** : Développement en Swing
- ❖ **Base de données** : MySQL
- ❖ **ORM utilisé** : JPA/Hibernate
- ❖ **Outils supplémentaires** :
 - Apache Commons CSV pour l'import/export des notes en format CSV.
 - Hikari pour la gestion des pools de connexion
 - Lombok pour les constructeurs, getters et setters
 - Git pour la gestion du code source.

Chapitre I : Conception et structuration

Section 1 : Schéma de la base de données

L'application repose sur une base de données relationnelle qui organise les informations des utilisateurs, étudiants, formations, modules et notes.

Les principales tables de la base de données sont :

- ❖ **Utilisateur** : Contient les informations de base des utilisateurs (héritée par Enseignant et ResponsablePédagogique).
- ❖ **Enseignant** : Spécialisation d'Utilisateur qui contient des informations professionnelles.
- ❖ **ResponsablePédagogique** : Spécialisation d'Utilisateur chargé de la gestion académique.
- ❖ **Etudiant** : Stocke les informations personnelles et académiques des étudiants.
- ❖ **Formation** : Représente une formation académique avec ses modules.
- ❖ **Module** : Définit un module d'enseignement rattaché à une formation et un enseignant.
- ❖ **Note** : Contient les résultats des étudiants par module.

Nous allons modéliser cela avec le diagramme de classe suivant :

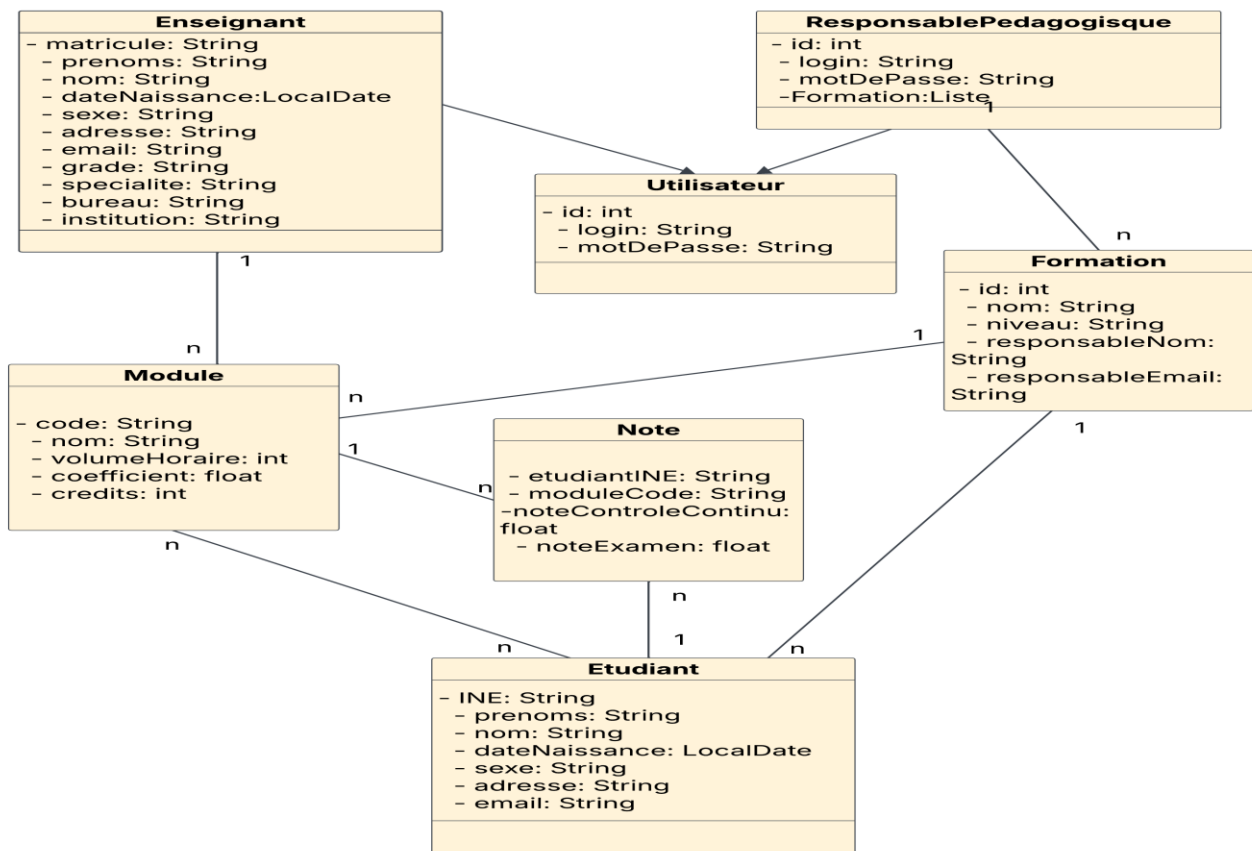


Figure 1: Diagramme de classe du projet

Section 2 : Structures POJOs ou models

L'architecture du projet repose sur JPA pour la persistance des données. Les principales classes du modèle sont :

- ❖ Utilisateur (classe abstraite) avec héritage pour Enseignant et ResponsablePedagogique.
- ❖ Etudiant avec relations ManyToMany avec Module et ManyToOne avec Formation.
- ❖ Formation liée à un ResponsablePedagogique et plusieurs Modules avec OneToMany.
- ❖ Module associé à un Enseignant (ManyToOne) et à plusieurs Etudiants (ManyToMany).
- ❖ Note associée à un Etudiant (ManyToOne) et à un Module (ManyToOne), incluant la méthode calculerMoyenne().

Ainsi donc est structuré StudentNoteManager sur le plan schéma de données. A cela s'ajoute donc la logique métier composé des DAOs et des services, et des interfaces graphiques.

Chapitre II : Présentation des interfaces et des fonctionnalités

Section 1 : Architecture de l'application

Le projet suit une architecture en couches bien définie :

- ❖ **Couche Modèle** : Contient les entités JPA et définit la structure des données.
- ❖ **Couche DAO (Data Access Object)** : Assure l'interaction avec la base de données via les repositories JPA.
- ❖ **Couche Service** : Implémente la logique métier (gestion des utilisateurs, étudiants, formations, modules et notes).
- ❖ **Couche Présentation** : Interface utilisateur développée avec Swing.
 - ❖ **Composants avec chacun ses fonctionnalités :**
 - **Login, Home et profile**
 - **Formations**
 - **Modules**
 - **Etudiants**
 - **Notes**
 - **Délibérations**
 - **Résultats globaux et statistiques formations**
 - **Utilisateurs**

Nous détaillerons et illustrerons ces composants dans les sections suivantes.

Section 2 : Login, Home et Profile utilisateur

Dans cette section nous allons montrer ces trois composants.

1) Page Login :

Cette page est l'entrée de l'application. On peut se connecter directement ou créer un compte en cliquant sur s'inscrire. Les captures d'écran suivantes illustrent cela.

JAMONO SCHOOL



Connexion

Email :

Mot de passe :

Connexion

[Mot de passe oublié ?](#)

Pas de compte ? [S'inscrire](#)

JAMONO SCHOOL

Ajouter utilisateur

Type

Nom

Prénom

Email

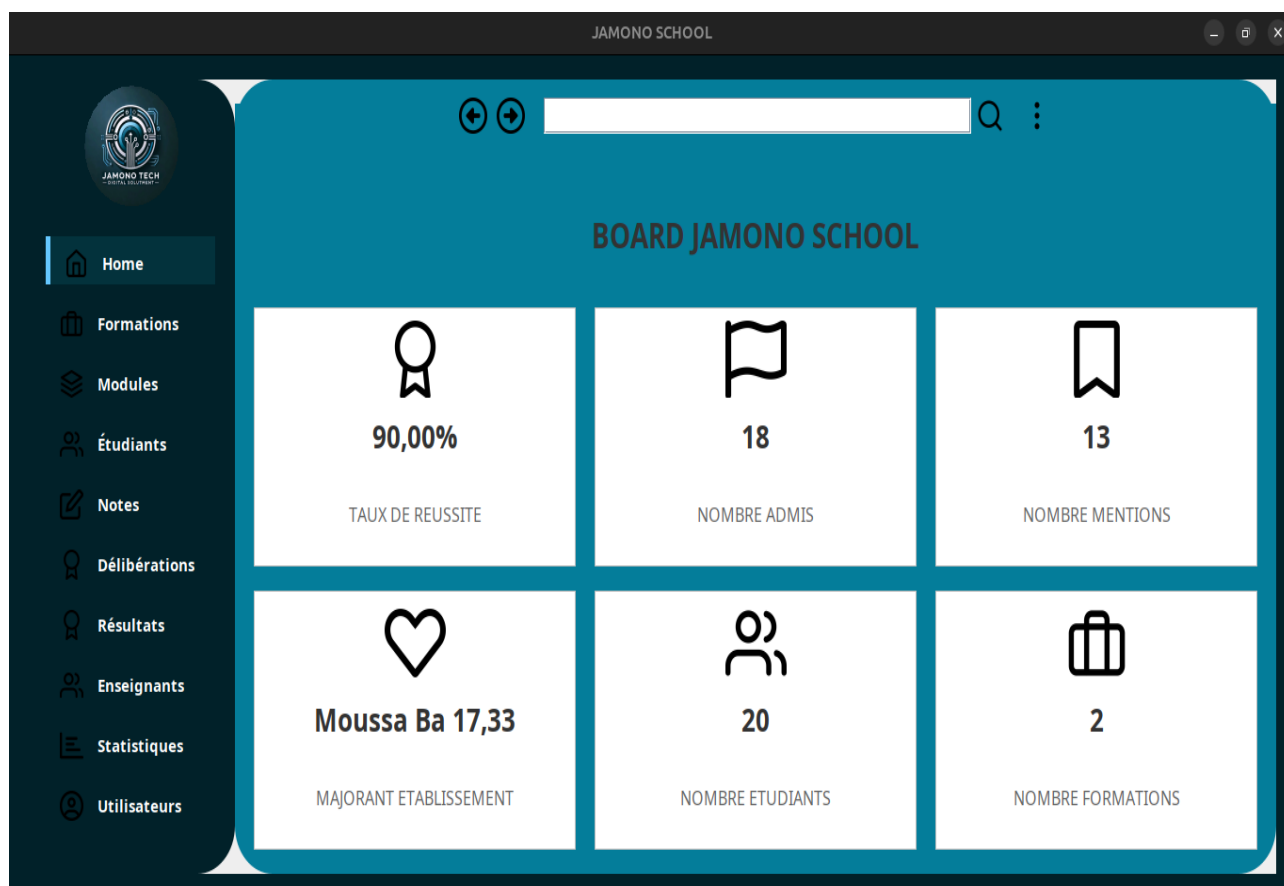
Mot de Passe

Confirmer Mot de Passe

Valider Annuler

2) Home page :

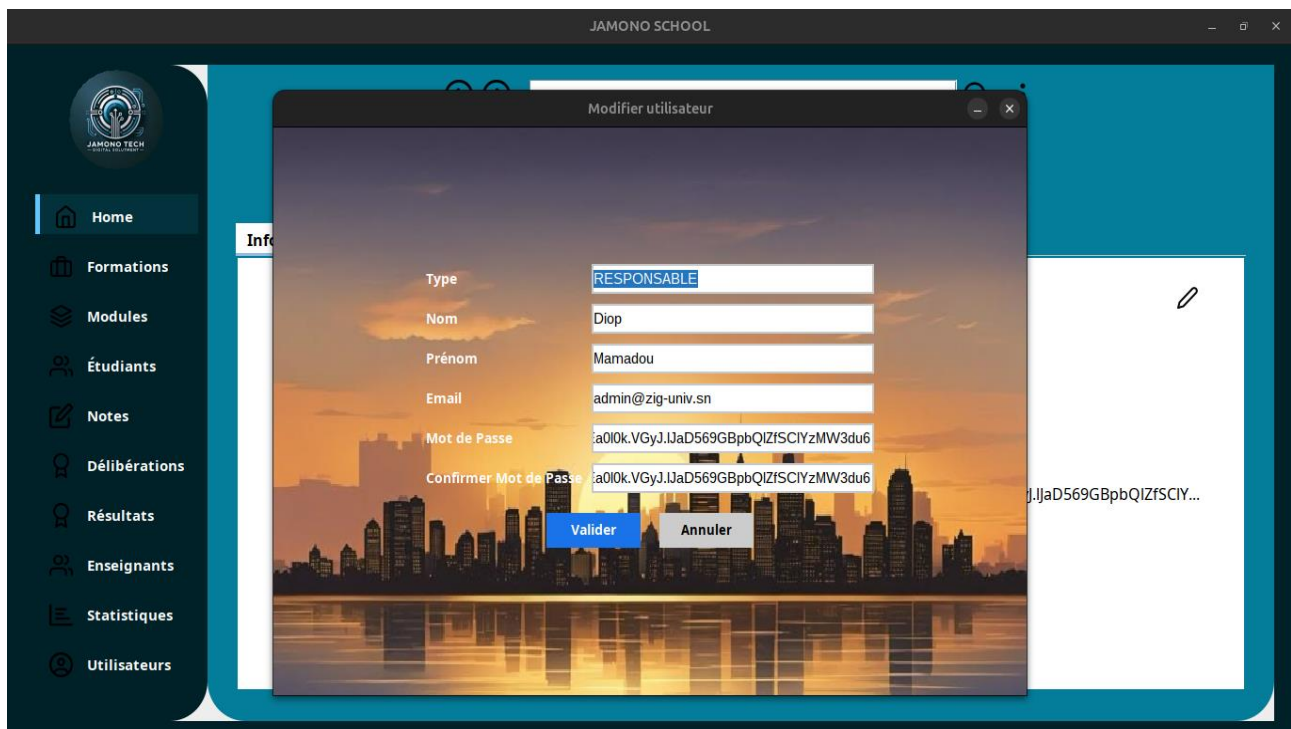
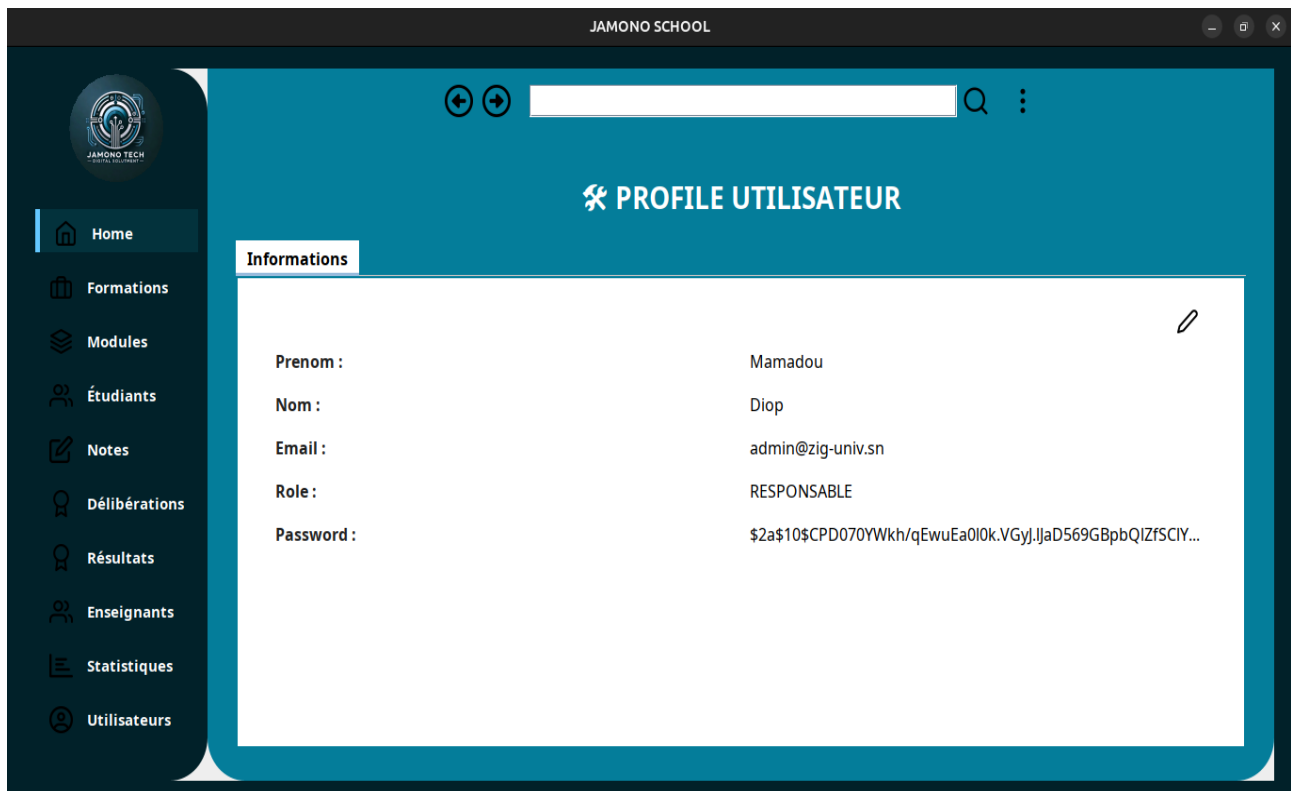
Cette page présente des statistiques globales de l'établissement, toutes les formations confondues.



En haut à droite de la page, vous remarquerez une icône en trois points qui est un menu déroulant qui en contient deux trois sous menus selon l'utilisateur connecté. S'il s'agit d'un responsable, on a déconnexion, new user et profile. Par contre s'il s'agit d'enseignants, le sous menu new user est caché.

3) Profile page :

Cette page présente les informations utilisateur de celui connecté avec une icône active permettant d'ouvrir un formulaire pour modifier ses informations.

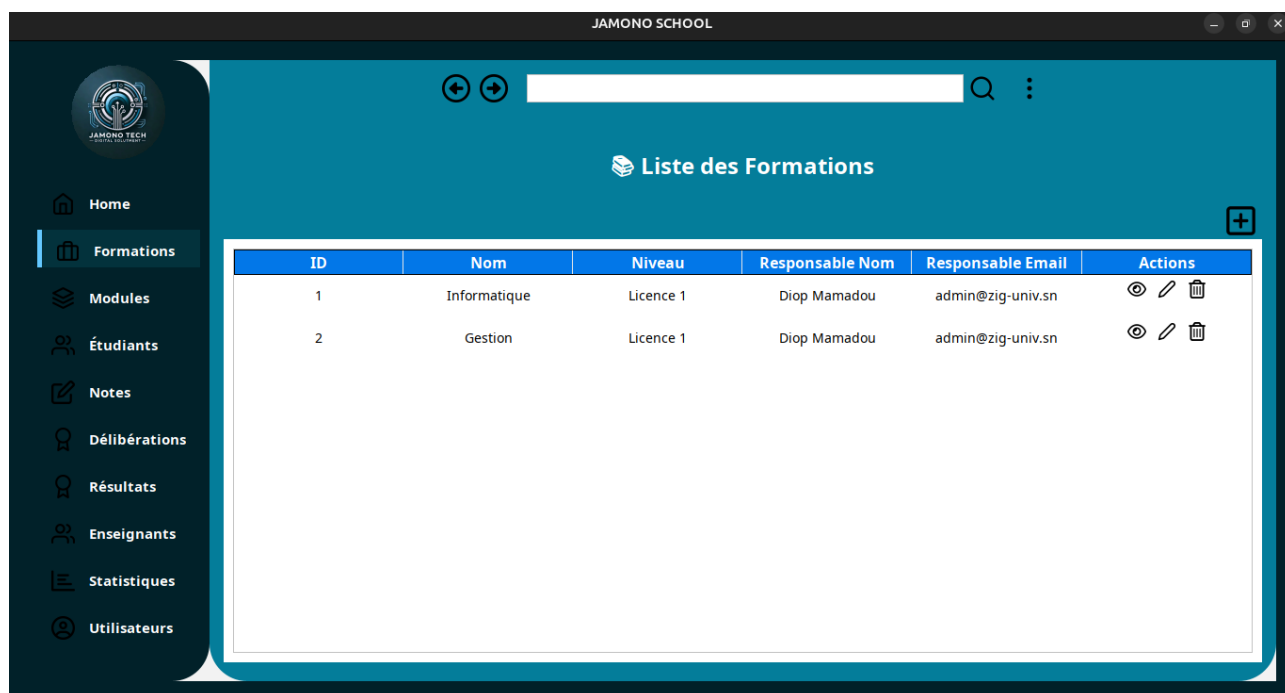


Section 3 : Formations

Dans cette section nous allons présenter le composant des formations et de certaines fonctionnalités. Il est bien de noter que toutes les fonctionnalités CRUD et d'autres réalisées sur cette application ne peuvent être effectuées qu'avec des responsables pédagogiques sauf celles concernant les notes qui sont exclusivement gérées par les enseignants. Nous verrons plus tard comment les permissions sont gérées.

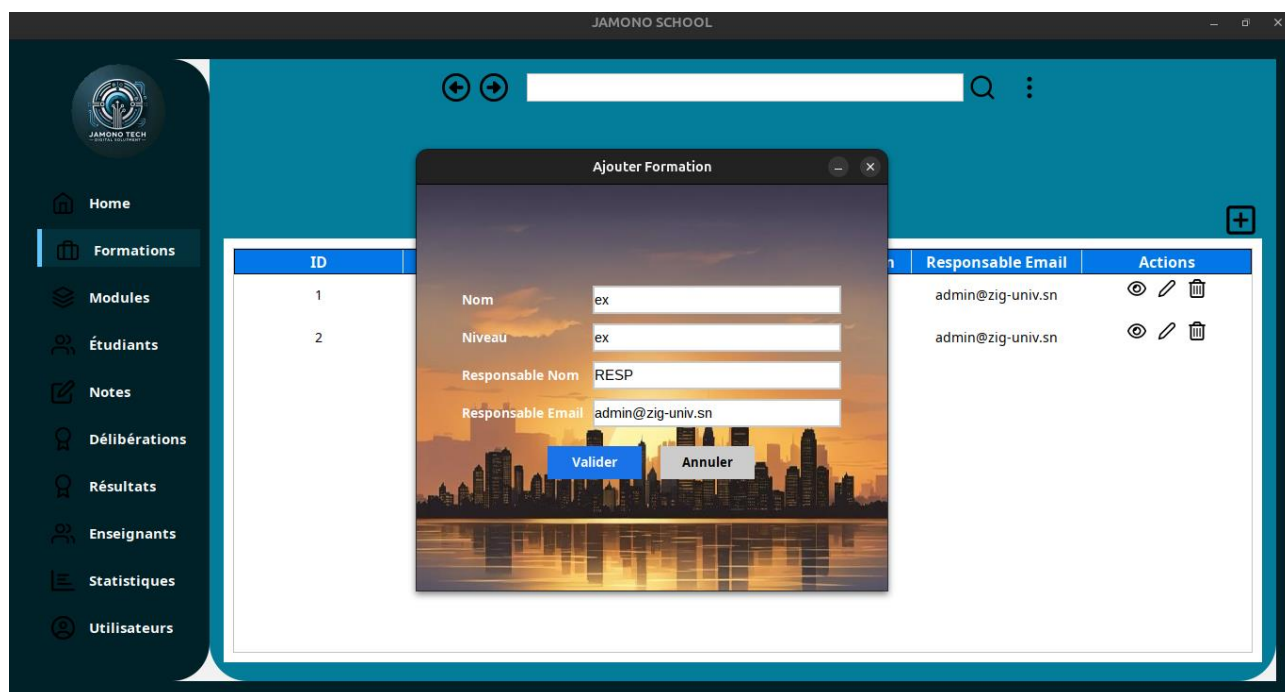
1) Liste des formations :

Cette page présente la liste des formations de l'établissement avec des boutons icônes pour effectuer les opérations d'ajout, de modification de suppression, ou alors d'ajouter des modules ou des étudiants à une formation donnée.



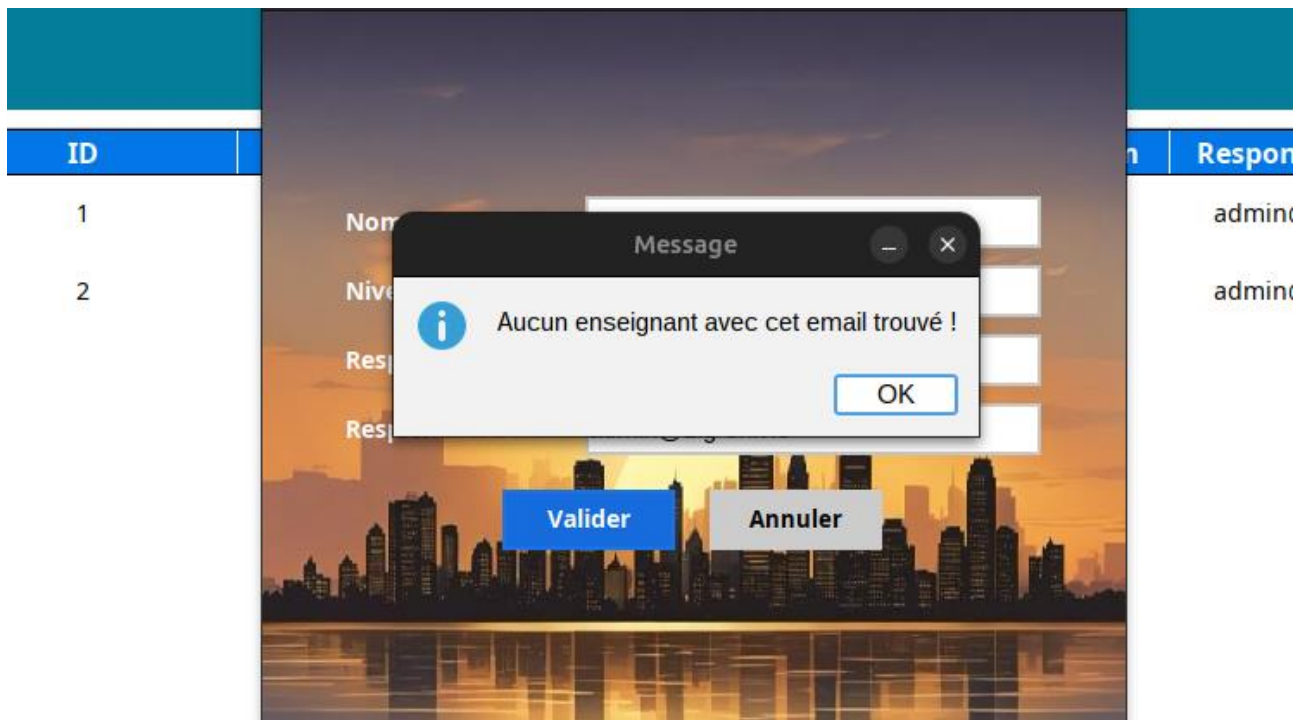
ID	Nom	Niveau	Responsable Nom	Responsable Email	Actions
1	Informatique	Licence 1	Diop Mamadou	admin@zig-univ.sn	  
2	Gestion	Licence 1	Diop Mamadou	admin@zig-univ.sn	  

Quand on clique sur l'icône d'ajout ou de modification, le même formulaire s'affiche pour ces opérations. Dans le cas d'une modification, les champs sont préremplis.



ID	Nom	Niveau	Responsable Nom	Responsable Email	Actions
1	ex	ex	RESP	admin@zig-univ.sn	  
2				admin@zig-univ.sn	  

Si l'email du responsable fourni n'est pas trouvé, le formulaire n'est pas validé.



Si les validations passent, alors le record est ajouté ou modifié. Dans notre cas ci, on en a ajouté, comme le montre la capture suivante :

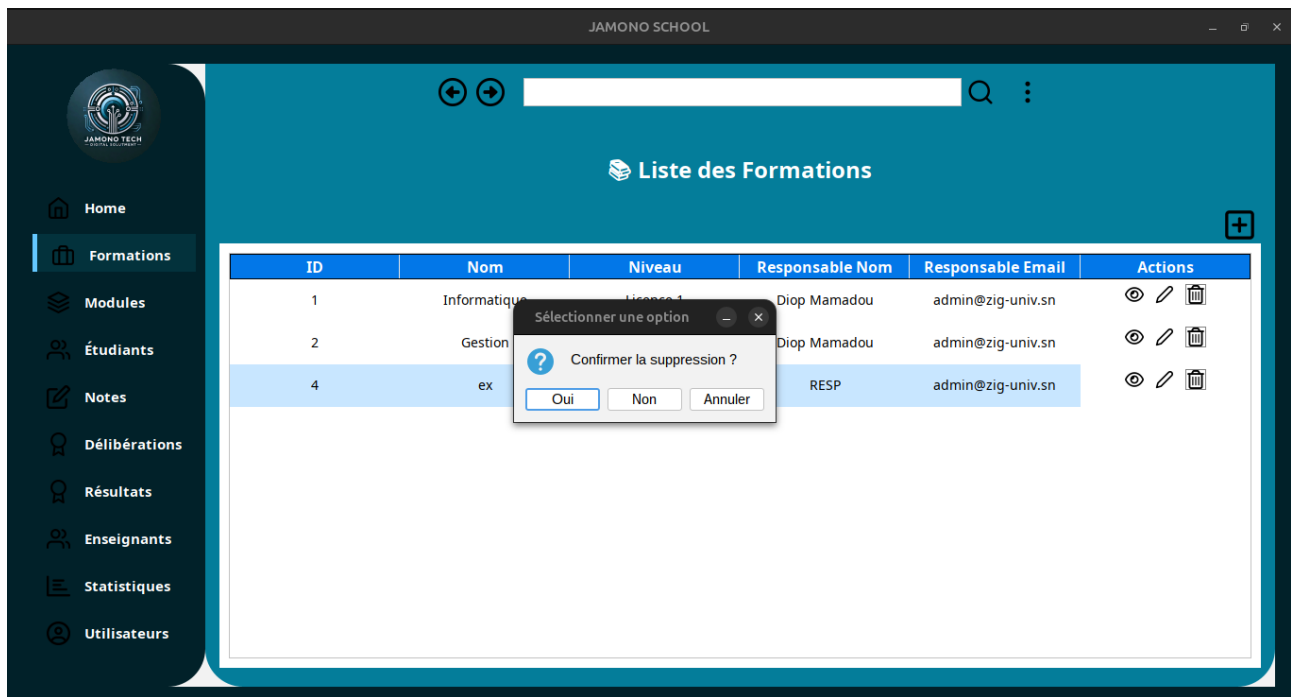
JAMONO SCHOOL

Home Formations Modules Étudiants Notes Délibérations Résultats Enseignants Statistiques Utilisateurs

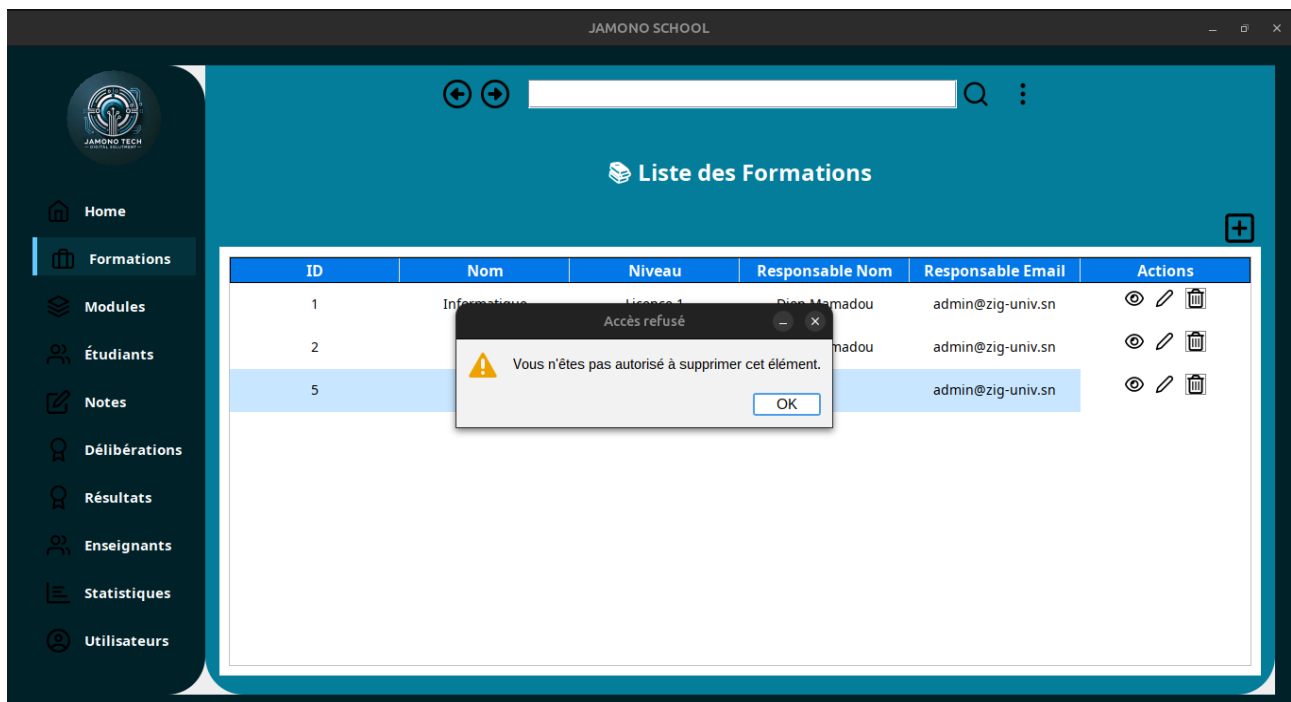
Liste des Formations

ID	Nom	Niveau	Responsable Nom	Responsable Email	Actions
1	Informatique	Licence 1	Diop Mamadou	admin@zig-univ.sn	
2	Gestion	Licence 1	Diop Mamadou	admin@zig-univ.sn	
4	ex	ex	RESP	admin@zig-univ.sn	

On peut en supprimer également et dans ce cas on va supprimer celui qu'on vient d'ajouter par exemple.



Si celui qui tente d'effectuer ces opérations n'est pas un responsable, alors un message apparaît bloquant la validation de l'opération tentée.

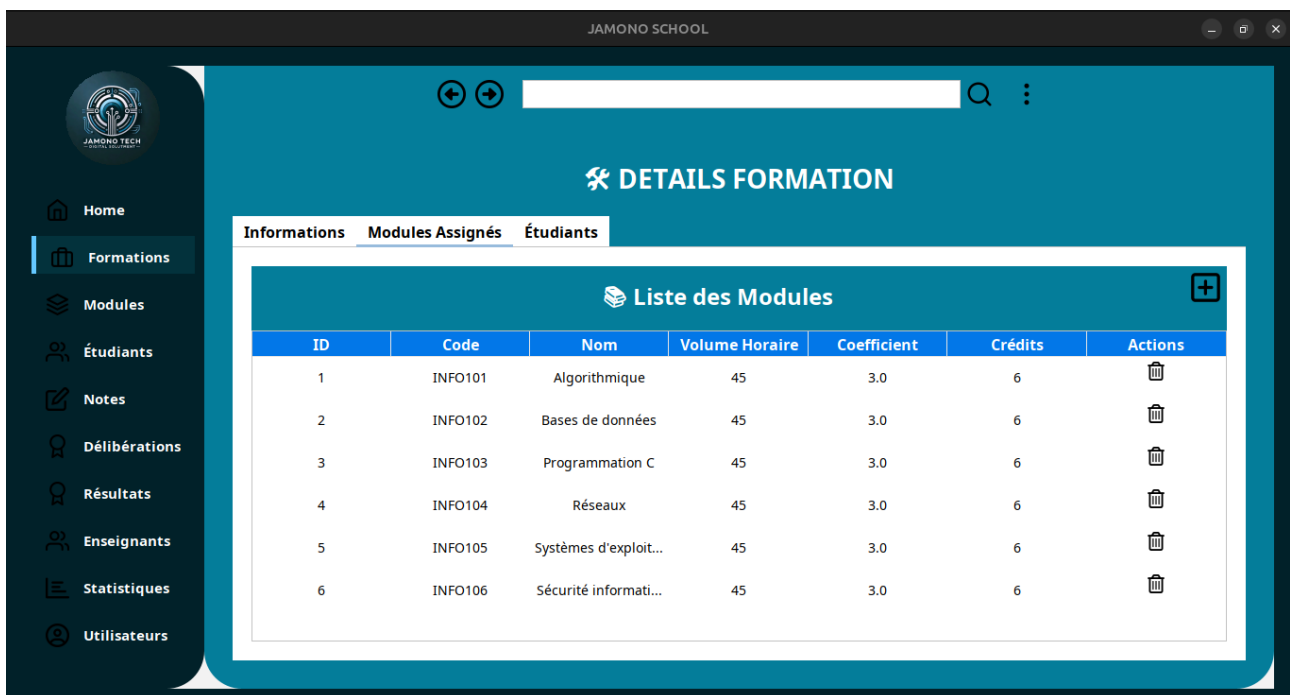
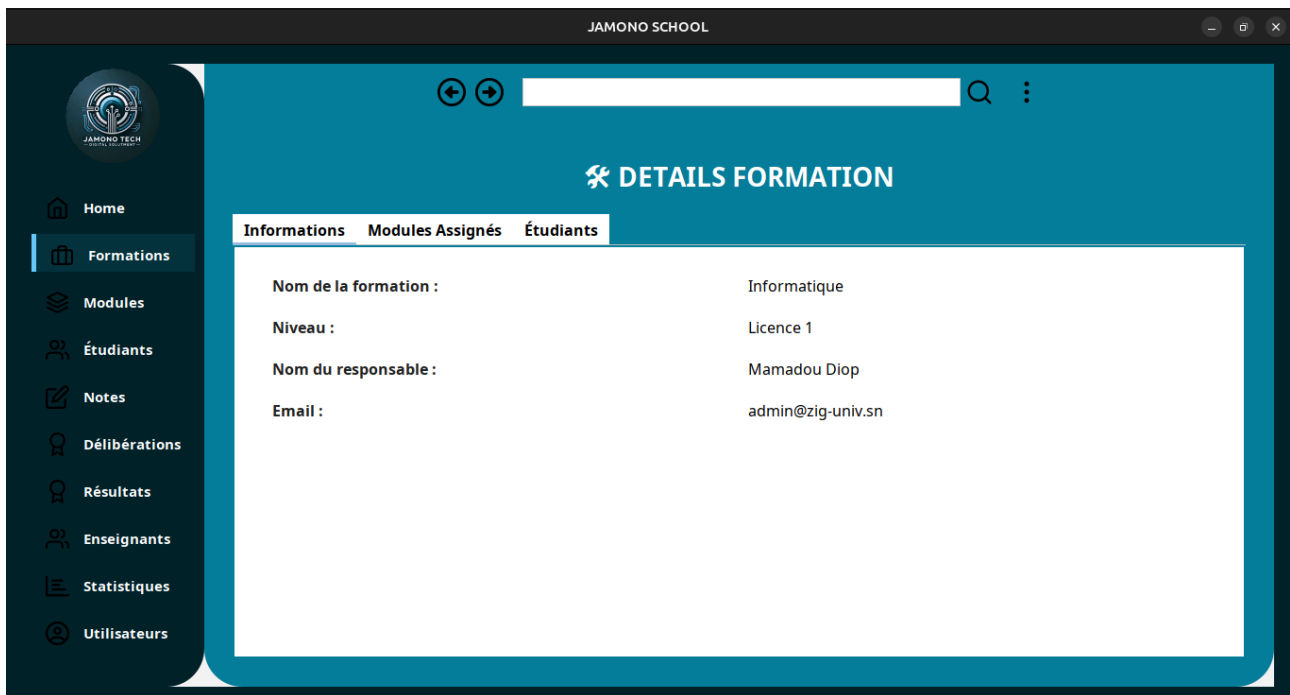


Cela en va de même pour toutes les opérations dans tous les composants, sauf pour les notes, comme nous l'avons précisé ci-haut.

2) Détails des formations :

Maintenant quand on clique sur l'icône de l'œil, nous allons vers les détails de la formation sélectionnée. On y verra trois onglets dont la liste des modules de la formation et de la liste des étudiants inscrits.

On peut ajouter ou retirer des modules ou des étudiants de cette formation. Pour ces derniers, si un étudiant était déjà inscrit à une autre formation, une demande de confirmation de changement de formation est demandée pour cet étudiant. Voir figures ou captures suivantes :



JAMONO SCHOOL

Home
Formations
Modules
Étudiants
Notes
Délégations
Résultats
Enseignants
Statistiques
Utilisateurs

DETAILS FORMATION

Informations
Modules Assignés
Étudiants

Liste des Étudiants

INE	Nom	Prénom	Date de Naissa...	Sexe	Adresse	Email
E001	Dieng	Abdou	2003-01-10	M	Ziguinchor	
E002	Faye	Aminata	2002-02-15	F	Ziguinchor	
E003	Sow	Cheikh	2003-03-20	M	Ziguinchor	
E004	Diop	Fatou	2002-04-25	F	Ziguinchor	
E005	Ba	Moussa	2003-05-30	M	Ziguinchor	
E006	Ndour	Saliou	2003-06-10	M	Ziguinchor	
E007	Gaye	Awa	2003-07-15	F	Ziguinchor	

JAMONO SCHOOL

Home
Formations
Modules
Étudiants
Notes
Délégations
Résultats
Enseignants
Statistiques
Utilisateurs

DETAILS FORMATION

Informations
Modules Assignés

Ajouter module

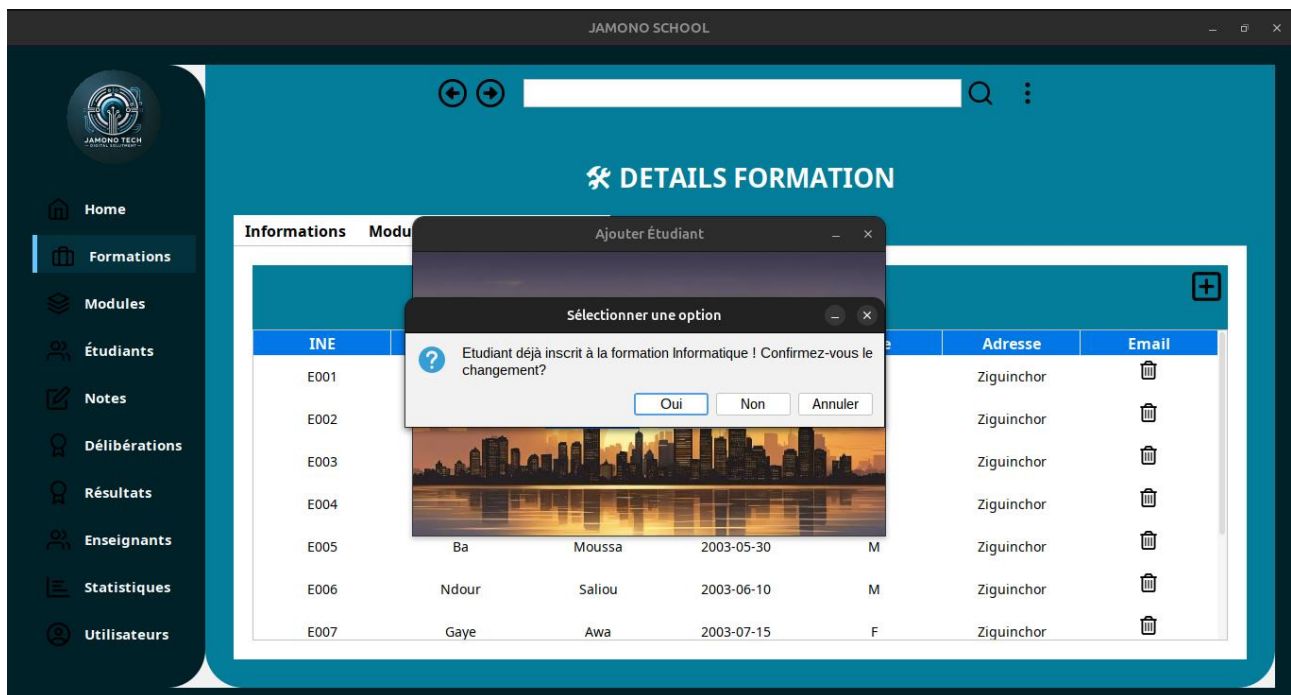
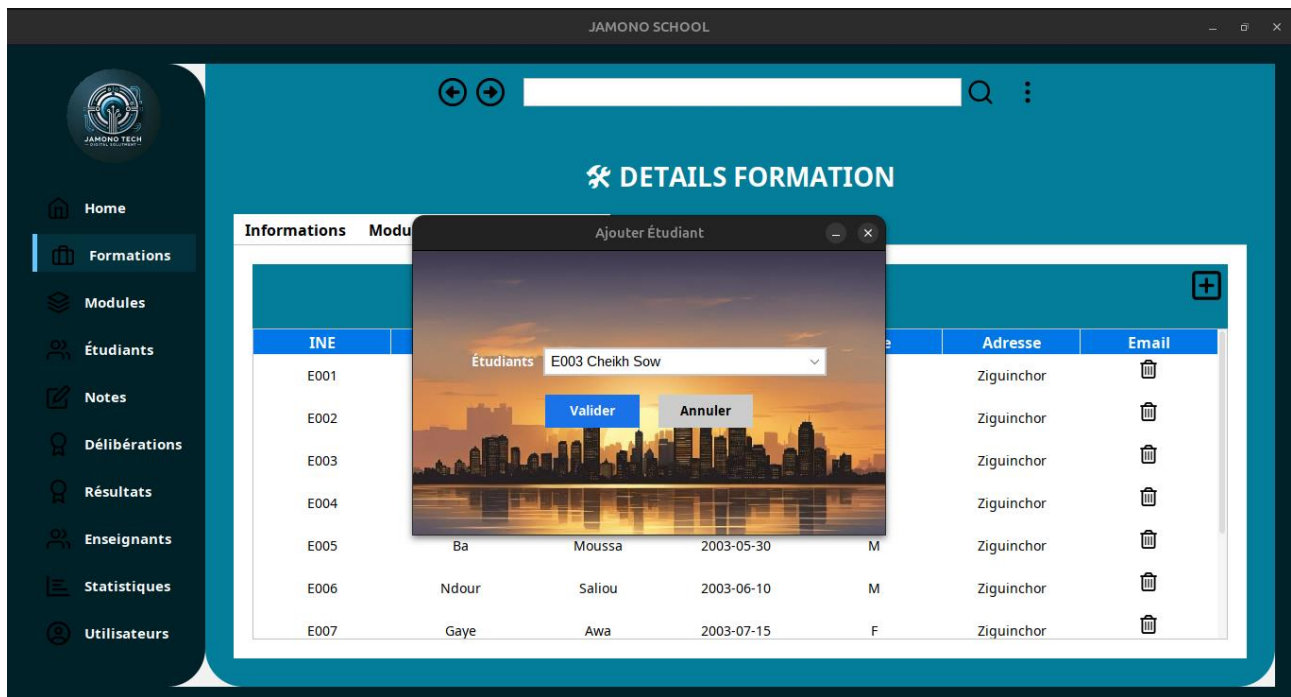
Modules

INFO101 Algorithmique

Valider

Annuler

ID	Module	Crédits	Actions
1		6	
2		6	
3		6	
4		6	
5	INFO105 Systèmes d'exploit...	6	
6	INFO106 Sécurité informati...	6	



Section 4 : Modules

Dans cette section nous allons présenter le composant des modules et de ses opérations dont l'ajout d'étudiants aux modules. Cette fonctionnalité est également disponible dans la section des étudiants. Toutes les précisions faites pour les formations se valent ici également et dans tous les autres composants.

1) Liste des modules :

Cette page présente la liste des modules de toutes les formations avec les actions CRUD sur les modules.

JAMONO SCHOOL

← → 🔍 ⋮

Liste des Modules

ID	Code	Nom	Volume Horaire	Coefficient	Crédits	Responsable	Actions
1	INFO101	Algorithmique	45	3.0	6	Awa Fall	👁️ ✎️ 🗑️
2	INFO102	Bases de données	45	3.0	6	Alioune Sarr	👁️ ✎️ 🗑️
3	INFO103	Programmation C	45	3.0	6	Awa Fall	👁️ ✎️ 🗑️
4	INFO104	Réseaux	45	3.0	6	Alioune Sarr	👁️ ✎️ 🗑️
5	INFO105	Systèmes d'explo...	45	3.0	6	Awa Fall	👁️ ✎️ 🗑️
6	INFO106	Sécurité informa...	45	3.0	6	Alioune Sarr	👁️ ✎️ 🗑️
7	GEST101	Comptabilité	45	3.0	6	Fatou Ba	👁️ ✎️ 🗑️
8	GEST102	Marketing	45	3.0	6	Ibrahima Ndoeye	👁️ ✎️ 🗑️
9	GEST103	Droit des affaires	45	3.0	6	Fatou Ba	👁️ ✎️ 🗑️

Home Formations Modules Étudiants Notes Délibérations Résultats Enseignants Statistiques Utilisateurs

JAMONO SCHOOL

← → 🔍 ⋮

Ajouter module

ID	Code	Nom	Volume Horaire	Coefficient	Crédits	Responsable	Actions
1	INF				6	Awa Fall	👁️ ✎️ 🗑️
2	INF				6	Alioune Sarr	👁️ ✎️ 🗑️
3	INF				6	Awa Fall	👁️ ✎️ 🗑️
4	INF				6	Alioune Sarr	👁️ ✎️ 🗑️
5	INF				6	Awa Fall	👁️ ✎️ 🗑️
6	INF				6	Alioune Sarr	👁️ ✎️ 🗑️
7	GES				6	Fatou Ba	👁️ ✎️ 🗑️
8	GES				6	Ibrahima Ndoeye	👁️ ✎️ 🗑️
9	GEST103	Droit des affaires	45	3.0	6	Fatou Ba	👁️ ✎️ 🗑️

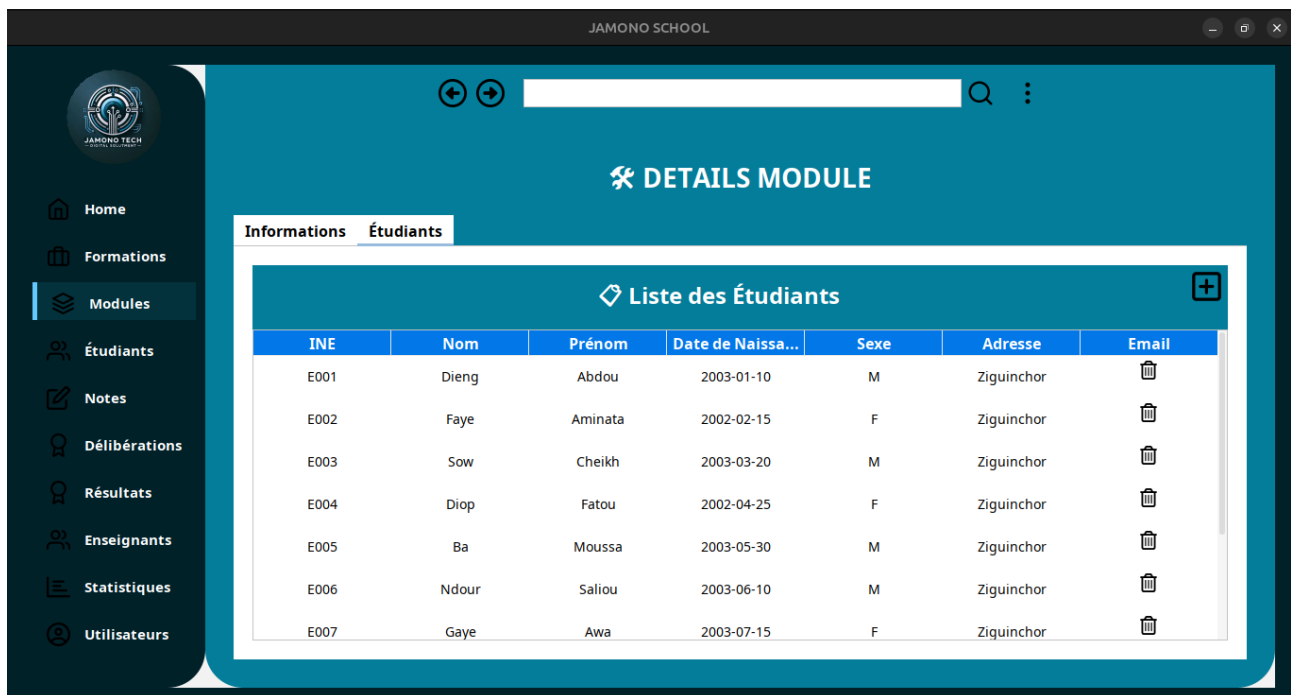
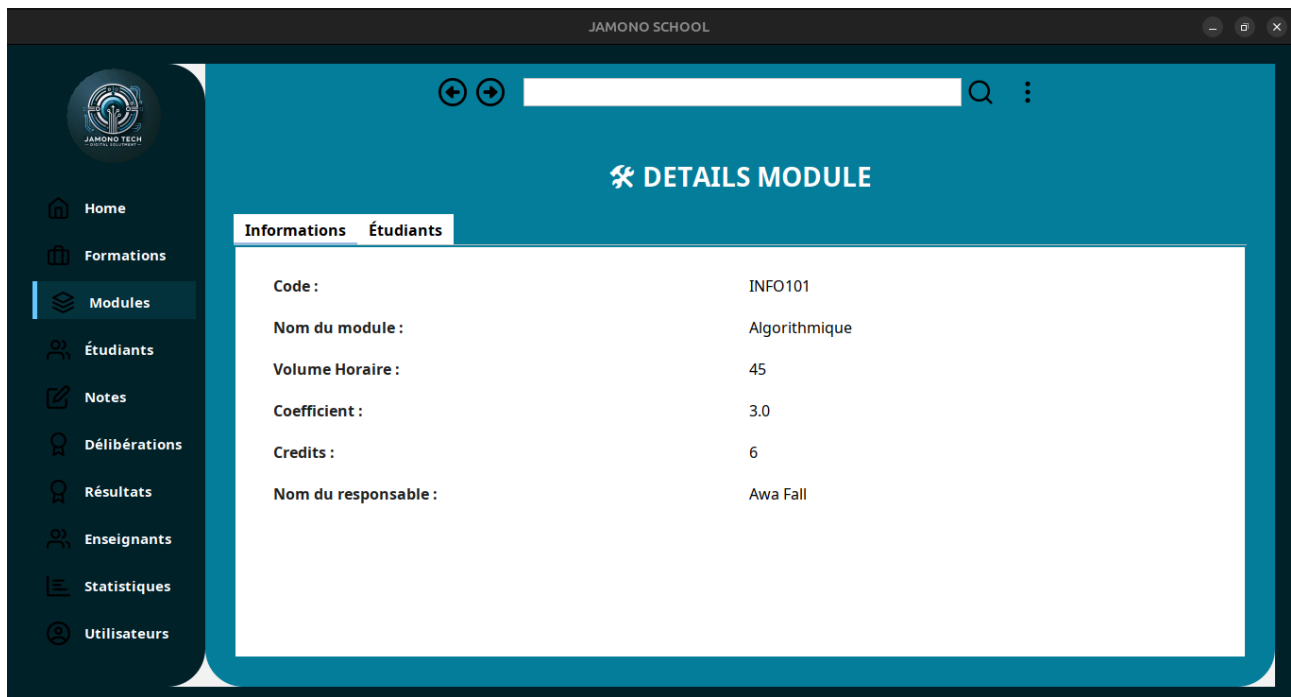
Code
Nom
Volume Horaire
Coefficient
Credits
Matricule Responsable
Formation

Valider Annuler

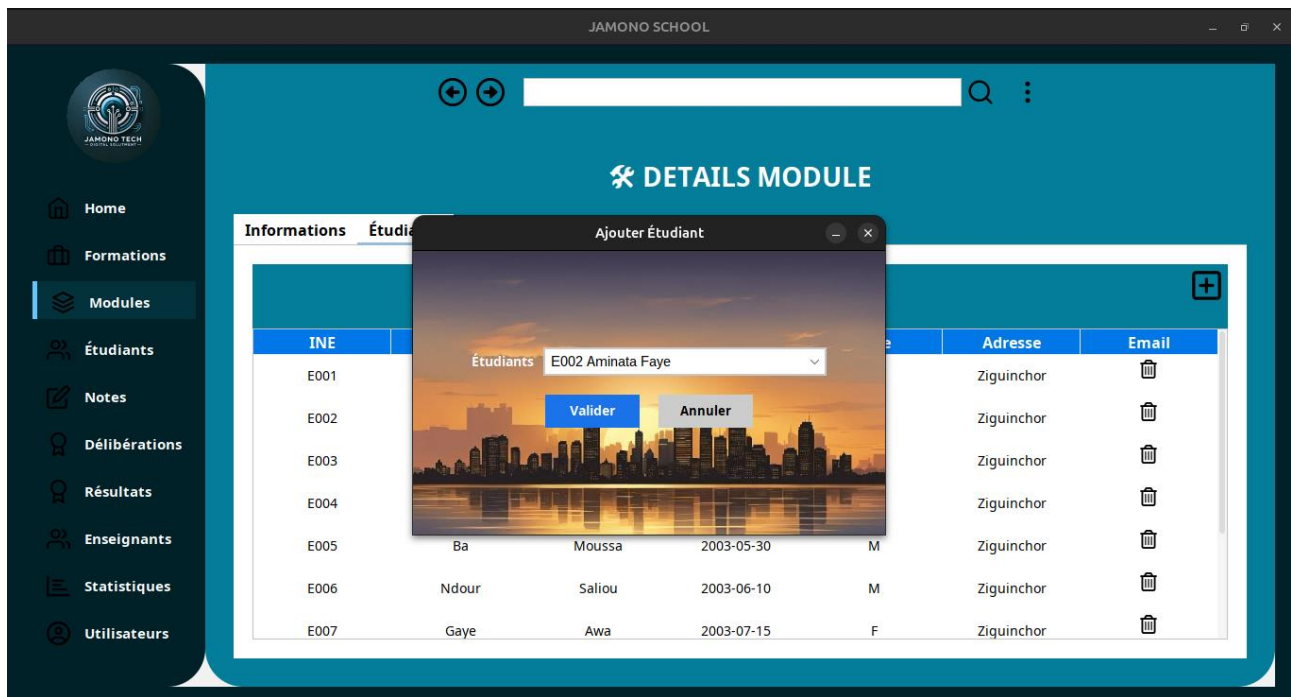
Home Formations Modules Étudiants Notes Délibérations Résultats Enseignants Statistiques Utilisateurs

2) Détails des modules :

On peut également consulter les détails des modules qui contient les onglets Infos et liste d'étudiants inscrits au module sélectionné.



On peut également ajouter des étudiants pour les inscrire au module ou les supprimer pour les désinscrire. Seuls les étudiants inscrits à la formation dont appartient ce module peuvent être ajoutés. Sinon l'opération est bloquée. Sinon il faudrait préalablement changer la formation de l'étudiant avant de l'inscrire au module comme illustré dans la section des formations.

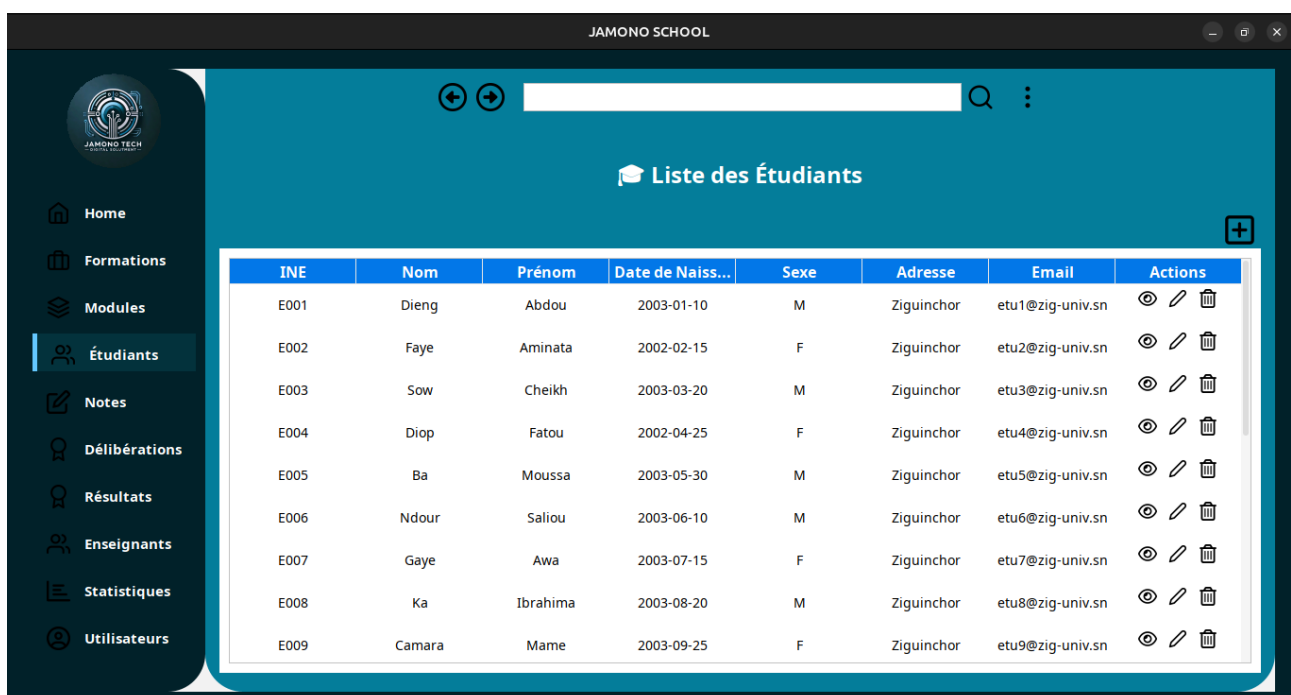


Section 5 : Etudiants

Dans cette section nous allons présenter le composant des étudiants et de ses opérations dont l'ajout de modules. Comme nous l'avons mentionné ci haut dans la section des modules, cette fonctionnalité est la même que celle présentée là-bas mais partagé en deux endroits pour diversifier et simplifier. On peut ajouter des étudiants à un module choisi, ou alors ajouter des modules à un étudiant choisi.

1) Liste des étudiants de l'établissement :

Cette page présente la liste des étudiants de toute l'établissement avec les actions CRUD sur les ceux-ci.



On peut ajouter des étudiants ou modifier leurs infos et affectations :

The screenshot shows the 'JAMONO SCHOOL' web application. A sidebar on the left contains navigation links: Home, Formations, Modules, Étudiants (selected), Notes, Délibérations, Résultats, Enseignants, Statistiques, and Utilisateurs. The main content area displays a table of students with columns for INE, Nom, Adresse, Email, and Actions. A modal window titled 'Ajouter Étudiant' is open, allowing the addition of a new student with fields for INE, Nom, Prénom, Date de Naissance, Sexe, Adresse, Email, and Formation. The modal has 'Valider' and 'Annuler' buttons.

INE	Nom	Adresse	Email	Actions
E001	Dieng	Ziguinchor	etu1@zig-univ.sn	👁️ ✎️ 🗑️
E002	F	Ziguinchor	etu2@zig-univ.sn	👁️ ✎️ 🗑️
E003	S	Ziguinchor	etu3@zig-univ.sn	👁️ ✎️ 🗑️
E004	D	Ziguinchor	etu4@zig-univ.sn	👁️ ✎️ 🗑️
E005	G	Ziguinchor	etu5@zig-univ.sn	👁️ ✎️ 🗑️
E006	N	Ziguinchor	etu6@zig-univ.sn	👁️ ✎️ 🗑️
E007	C	Ziguinchor	etu7@zig-univ.sn	👁️ ✎️ 🗑️
E008	M	Ziguinchor	etu8@zig-univ.sn	👁️ ✎️ 🗑️
E009	Camara	Ziguinchor	etu9@zig-univ.sn	👁️ ✎️ 🗑️

2) Détails étudiants :

The screenshot shows the 'DETAILS ETUDIANT' page in the 'JAMONO SCHOOL' application. The sidebar is the same as in the previous screenshot. The main content area has a title 'DETAILS ETUDIANT' and three tabs: Informations (selected), Modules Assignés, and Relevé de Notes. The 'Informations' tab displays the details for student E001.

INE :	E001
Nom :	Dieng
Prénom :	Abdou
Date de naissance :	2003-01-10
Sexe :	M
Adresse :	Ziguinchor
Email :	etu1@zig-univ.sn
Formation :	Informatique

Capture d'écran À l'instant
Capture d'écran effectuée
Vous pouvez coller l'image depuis le presse-papiers.

DETAILS ETUDIANT

Informations Modules Assignés Relevé de Notes

Liste des Modules

ID	Code	Nom	Volume Horaire	Coefficient	Crédits	Actions
1	INFO101	Algorithmique	45	3.0	6	
2	INFO102	Bases de données	45	3.0	6	
3	INFO103	Programmation C	45	3.0	6	
4	INFO104	Réseaux	45	3.0	6	
5	INFO105	Systèmes d'exploit...	45	3.0	6	
6	INFO106	Sécurité informati...	45	3.0	6	

JAMONO SCHOOL

DETAILS ETUDIANT

Informations Modules Assignés Relevé de Notes

Ajouter module

Modules: INFO102 Bases de données

Valider Annuler

ID	Code	Nom	Volume Horaire	Coefficient	Crédits	Actions
1					6	
2					6	
3					6	
4					6	
5	INFO105	Systèmes d'exploit...	45	3.0	6	
6	INFO106	Sécurité informati...	45	3.0	6	

On a également ici l'onglet relevé de notes pour l'étudiant avec possibilité de l'exporter sous format CSV.

JAMONO SCHOOL

DETAILS ETUDIANT

Informations Modules Assignés **Relevé de Notes**

Relevé de Notes

INE	Nom	Prénom	Code Module	Nom Module	Note Contr...	Note Examen	Moyenne	Mention
E001	Dieng	Abdou	INFO101	Algorithmique	12.0	14.0	13,00	Assez Bien
E001	Dieng	Abdou	INFO102	Bases de don...	12.0	14.0	13,00	Assez Bien
E001	Dieng	Abdou	INFO103	Programmatio...	9.0	11.0	10,00	Passable
E001	Dieng	Abdou	INFO104	Réseaux	9.0	11.0	10,00	Passable
E001	Dieng	Abdou	INFO105	Systèmes d'ex...	15.0	16.0	15,50	Bien
E001	Dieng	Abdou	INFO106	Sécurité infor...	15.0	16.0	15,50	Bien

Moyenne Générale : 13,00 - Mention : Assez Bien

JAMONO SCHOOL

DETAILS ETUDIANT

Informations

Choisissez l'emplacement pour enregistrer le fichier

Enregistrer dans : mnck

Bureau
Documents
Downloads
eclipse
eclipse-workspace
Images
Maildir

MNCK
Modèles
Musique
oradiag_mnck
pt
Public
snap

Nom du fichier : Relevé_Notes_E001.csv

Type de fichier : Tous les fichiers

Enregistrer Annuler

INE	Nom	Prénom	Code Module	Nom Module	Note Contr...	Note Examen	Moyenne	Mention
E001	Dieng	Abdou	INFO101	Algorithmique	12.0	14.0	13,00	Assez Bien
E001	Dieng	Abdou	INFO102	Bases de don...	12.0	14.0	13,00	Assez Bien
E001	Dieng	Abdou	INFO103	Programmatio...	9.0	11.0	10,00	Passable
E001	Dieng	Abdou	INFO104	Réseaux	9.0	11.0	10,00	Passable
E001	Dieng	Abdou	INFO105	Systèmes d'ex...	15.0	16.0	15,50	Bien
E001	Dieng	Abdou	INFO106	Sécurité infor...	15.0	16.0	15,50	Bien

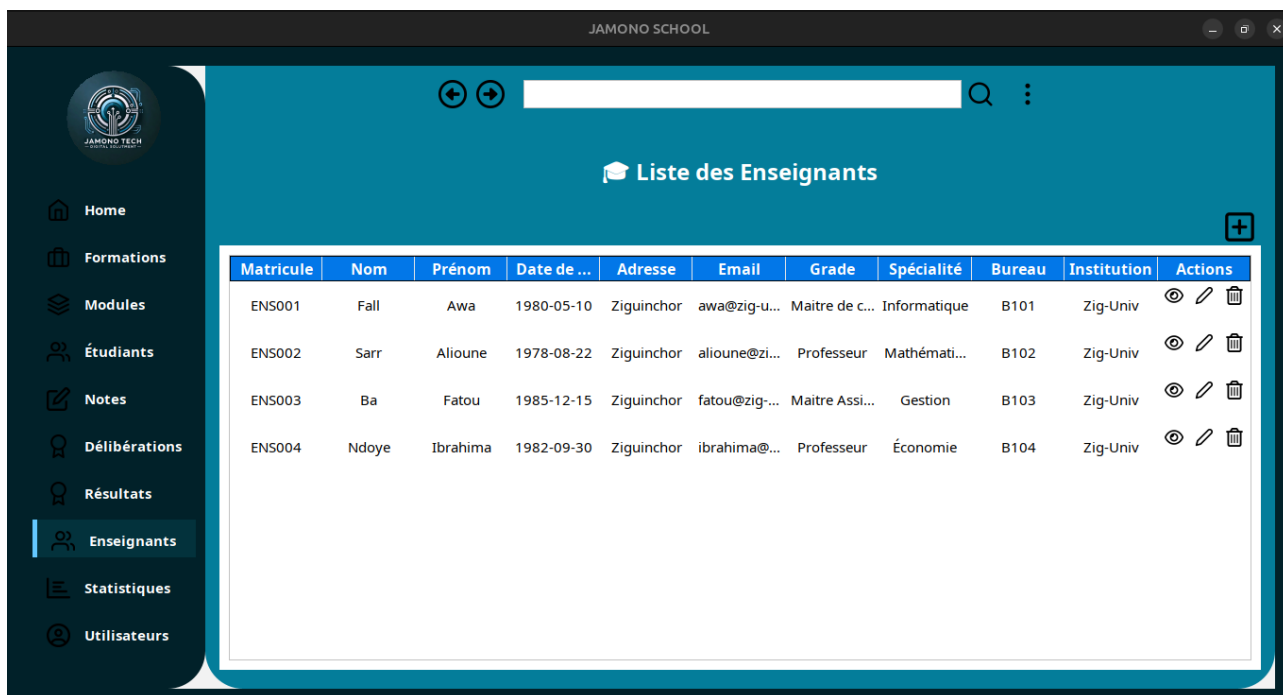
Moyenne Générale : 13,00 - Mention : Assez Bien

Section 6 : Enseignants

Dans cette section nous allons présenter le composant des enseignants et de ses opérations dont l'ajout de modules ou leur assignation.

1) Liste des enseignants de l'établissement :

Cette page présente la liste des enseignants de toute l'établissement avec les actions CRUD sur les ceux-ci.



Le formulaire suivant s'affiche pour l'ajout et la modification des informations d'un enseignant. Chaque enseignant ajouté, un compte est automatiquement créé pour lui avec comme login son email et son password sera son matricule qu'il pourra bien évidemment changer plus tard.

2) Détails des enseignants :

Ici nous aurons l'onglet des infos de l'enseignant sélectionné et de ses modules. Pour l'ajout de nouveaux modules pour celui-ci, s'il se trouve que le module choisi est déjà assigné à un autre enseignant, une confirmation de changement est demandée pour réassigner le module.

JAMONO SCHOOL

Home
Formations
Modules
Étudiants
Notes
Délibérations
Résultats
Enseignants
Statistiques
Utilisateurs

DETAILS ENSEIGNANT

Informations
Modules Assignés

Matricule: ENS001
Nom: Fall
Prénom: Awa
Date de naissance: 1980-05-10
Sexe: F
Adresse: Ziguinchor
Email: awa@zig-univ.sn
Grade: Maitre de conférences
Spécialité: Informatique
Bureau: B101
Institution: Zig-Univ

Capture d'écran À l'instant

Capture d'écran effectuée
Vous pouvez coller l'image depuis le presse-papiers.

JAMONO SCHOOL

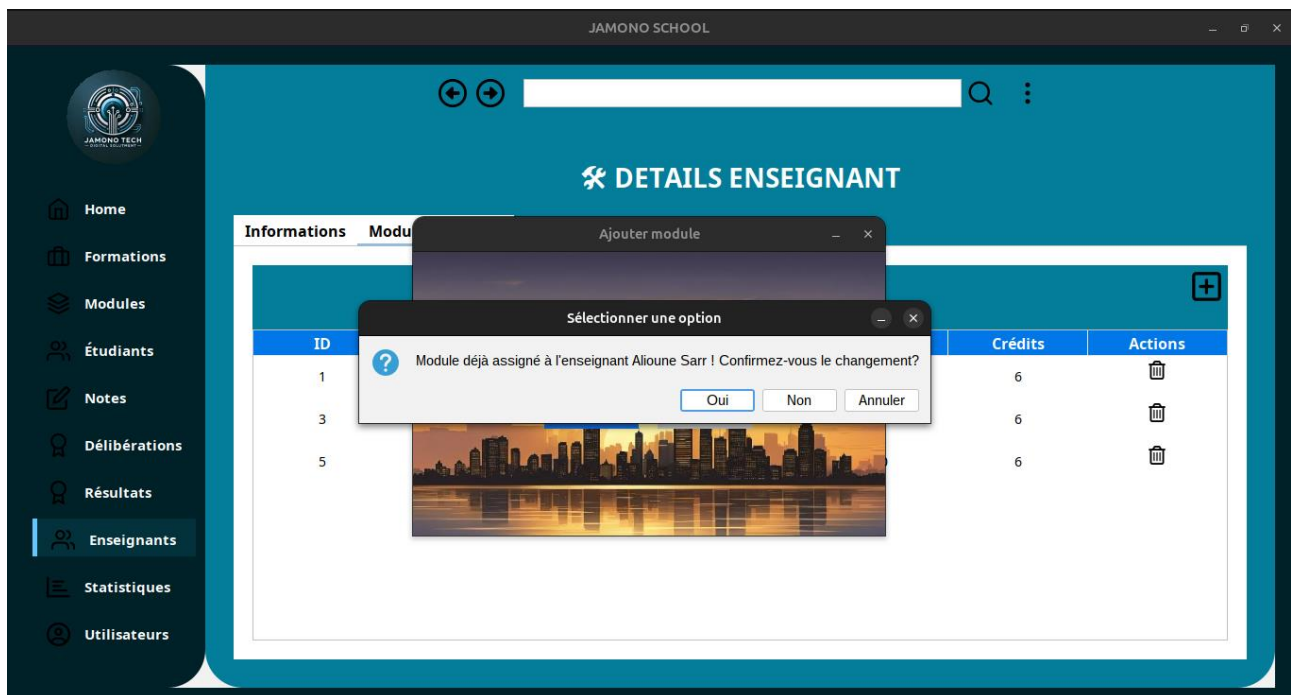
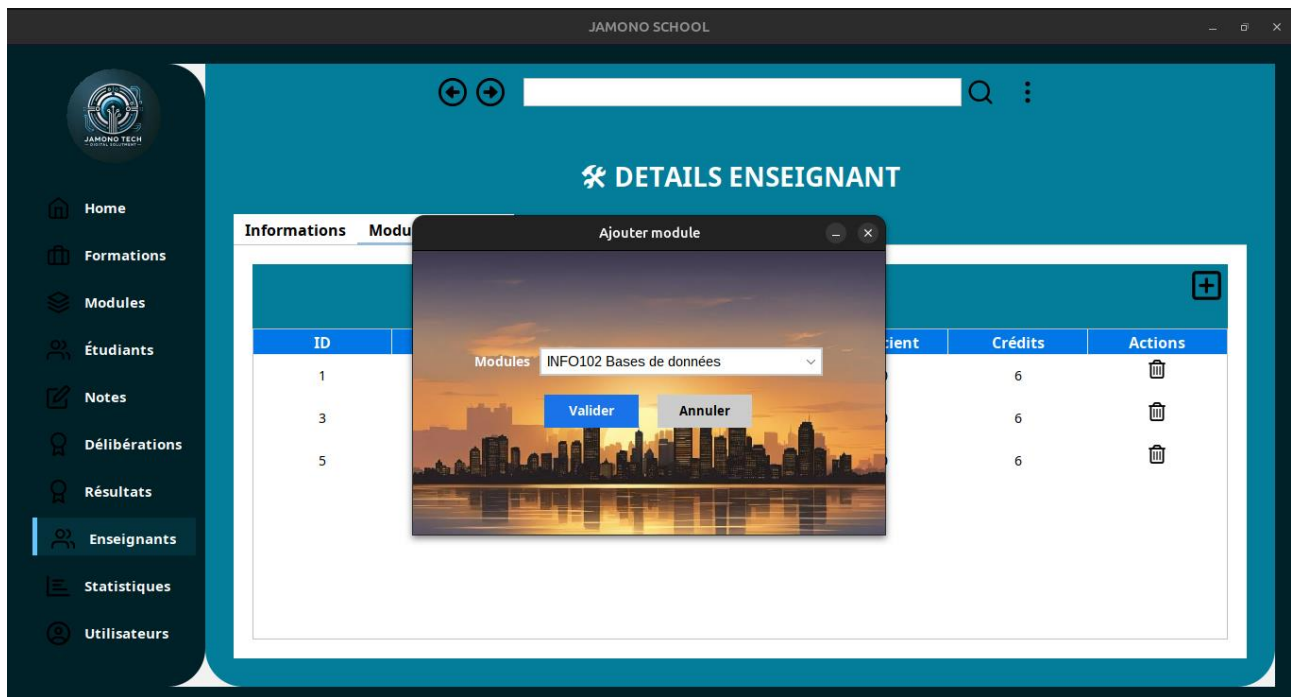
Home
Formations
Modules
Étudiants
Notes
Délibérations
Résultats
Enseignants
Statistiques
Utilisateurs

DETAILS ENSEIGNANT

Informations
Modules Assignés

Liste des Modules

ID	Code	Nom	Volume Horaire	Coefficient	Crédits	Actions
1	INFO101	Algorithmique	45	3.0	6	
3	INFO103	Programmation C	45	3.0	6	
5	INFO105	Systèmes d'exploit...	45	3.0	6	



Section 7 : Utilisateurs

Dans cette section nous allons présenter le composant des utilisateurs de l'application et de ses opérations CRUD. Dans détails utilisateur nous retrouvons le profil de chaque.

JAMONO SCHOOL

+

+

Q

:

Home

Formations

Modules

Étudiants

Notes

Délibérations

Résultats

Enseignants

Statistiques

Utilisateurs

Liste des Utilisateurs

+

ID	Nom	Prénom	Email	Rôle	Actions
1	Diop	Mamadou	admin@zig-univ.sn	RESPONSABLE	
2	Fall	Awa	awa@zig-univ.sn	ENSEIGNANT	
3	Sarr	Alioune	alioune@zig-univ.sn	ENSEIGNANT	
4	Ba	Fatou	fatou@zig-univ.sn	ENSEIGNANT	
5	Ndoye	Ibrahima	ibrahima@zig-univ.sn	ENSEIGNANT	
6	KANE	Nimsatte	nima@zig-univ.sn	ENSEIGNANT	

Capture d'écran À l'instant

Capture d'écran effectuée

Vous pouvez coller l'image depuis le presse-papiers.

Home

Formations

Modules

Étudiants

Notes

Délibérations

Résultats

Enseignants

Statistiques

Utilisateurs

Ajouter utilisateur

Type

Nom

Prénom

Email

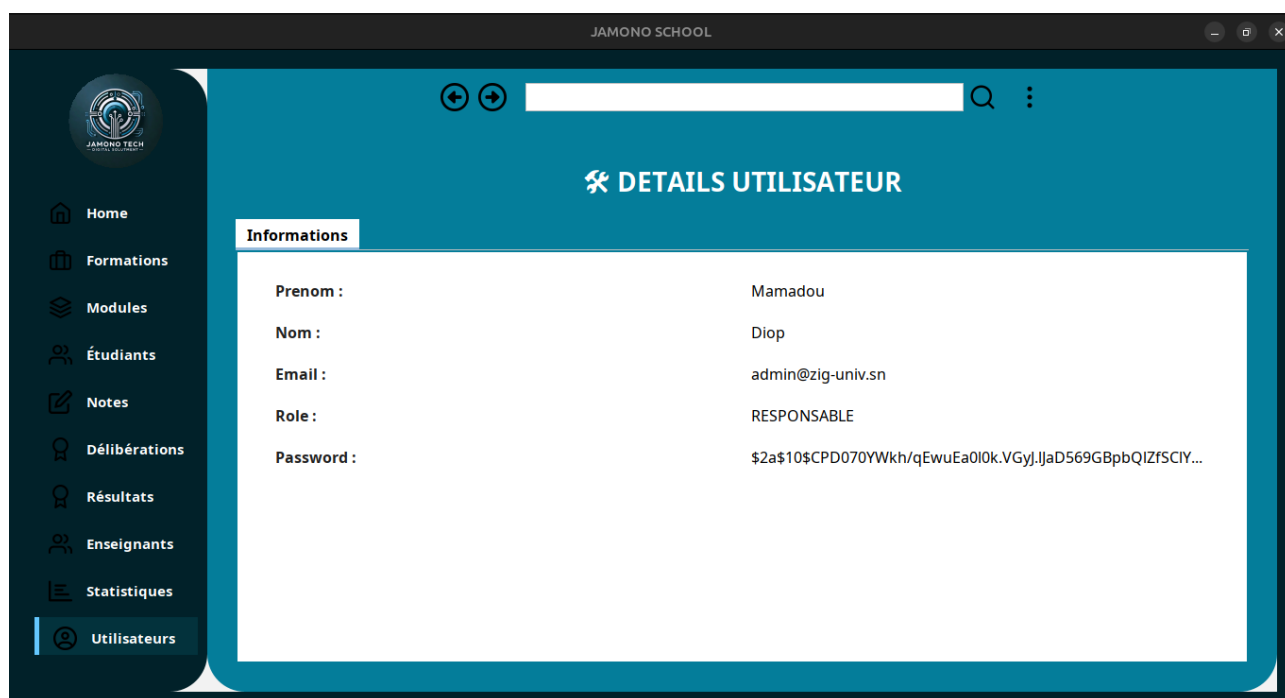
Mot de Passe

Confirmer Mot de Passe

Valider

Annuler

ID	Rôle	Actions
1	RESPONSABLE	
2	ENSEIGNANT	
3	ENSEIGNANT	
4	ENSEIGNANT	
5	ENSEIGNANT	
6	ENSEIGNANT	



Section 7 : Notes

Cette partie est gérée exclusivement par les enseignants et chacun ne gère que les modules qui lui sont assignés. L'enseignant peut choisir d'importer ses via un fichier csv en renseignant les champs : INE, Code Module, Note Contrôle, Note Examen. Il faut aussi savoir que pour chaque étudiant, pour chaque module, il ne peut avoir qu'une note. Ici note comprend celle du contrôle continu et celle de l'examen.

Le fichier importé est traité et les insertions s'effectuent. Si une note existait déjà on fait une mise à jour. Par contre si le fichier comprend des erreurs, ils sont relevés et affichés à la fin des opérations. Ces erreurs peuvent être :

- INE pour étudiant ou Code Module pour le module non trouvé ;
- Etudiant non inscrit au module ;
- Module non assigné à celui qui les effectue
- Ou alors les champs renseignés pour le fichier ne correspondent pas à ceux listés ci haut.

Sinon, l'enseignant peut choisir une formation et parmi les modules qui lui sont assignés et noter les étudiants un par un.

Les notes affichées peuvent également être exportées au format csv.

Les captures d'écran suivantes illustreront ces explications :

JAMONO SCHOOL

Logo: JAMONO TECH

Navigation: Home, Formations, Modules, Étudiants, **Notes**, Délibérations, Résultats, Enseignants, Statistiques, Utilisateurs

Recherche: [Barre de recherche]

Titre: Liste des notes Étudiants

Filtres: Formation: Informatique, Module: Algorithmique

INE	Nom	Prénom	Contrôle Continu	Examen	Actions
E001	Dieng	Abdou	12.0	14.0	[Oeil] [Pencil] [Trash]
E002	Faye	Aminata	8.0	10.0	[Oeil] [Pencil] [Trash]
E003	Sow	Cheikh	18.0	19.0	[Oeil] [Pencil] [Trash]
E004	Diop	Fatou	5.0	6.0	[Oeil] [Pencil] [Trash]
E005	Ba	Moussa	19.0	19.0	[Oeil] [Pencil] [Trash]
E006	Ndour	Saliou	7.0	9.0	[Oeil] [Pencil] [Trash]
E007	Gaye	Awa	10.0	11.0	[Oeil] [Pencil] [Trash]
E008	Ka	Ibrahima	17.0	18.0	[Oeil] [Pencil] [Trash]
E009	Camara	Mame	14.0	15.0	[Oeil] [Pencil] [Trash]
E010	Fall	Serigne	8.0	10.0	[Oeil] [Pencil] [Trash]

Ajout manuel des notes ou leur modification :

JAMONO SCHOOL

Navigation: Home, Formations, Modules, Étudiants, **Notes**, Délibérations, Résultats, Enseignants, Statistiques, Utilisateurs

Recherche: [Barre de recherche]

Titre: Ajouter note

Filtres: Formation: Informatique

INE	Examen	Actions
E001	14.0	[Oeil] [Pencil] [Trash]
E002	10.0	[Oeil] [Pencil] [Trash]
E003	19.0	[Oeil] [Pencil] [Trash]
E004	6.0	[Oeil] [Pencil] [Trash]
E005	19.0	[Oeil] [Pencil] [Trash]
E006	9.0	[Oeil] [Pencil] [Trash]
E007	11.0	[Oeil] [Pencil] [Trash]
E008	18.0	[Oeil] [Pencil] [Trash]
E009	15.0	[Oeil] [Pencil] [Trash]
E010	10.0	[Oeil] [Pencil] [Trash]

Formulaire "Ajouter note" :

Note Controle: [Champ]

Note Examen: [Champ]

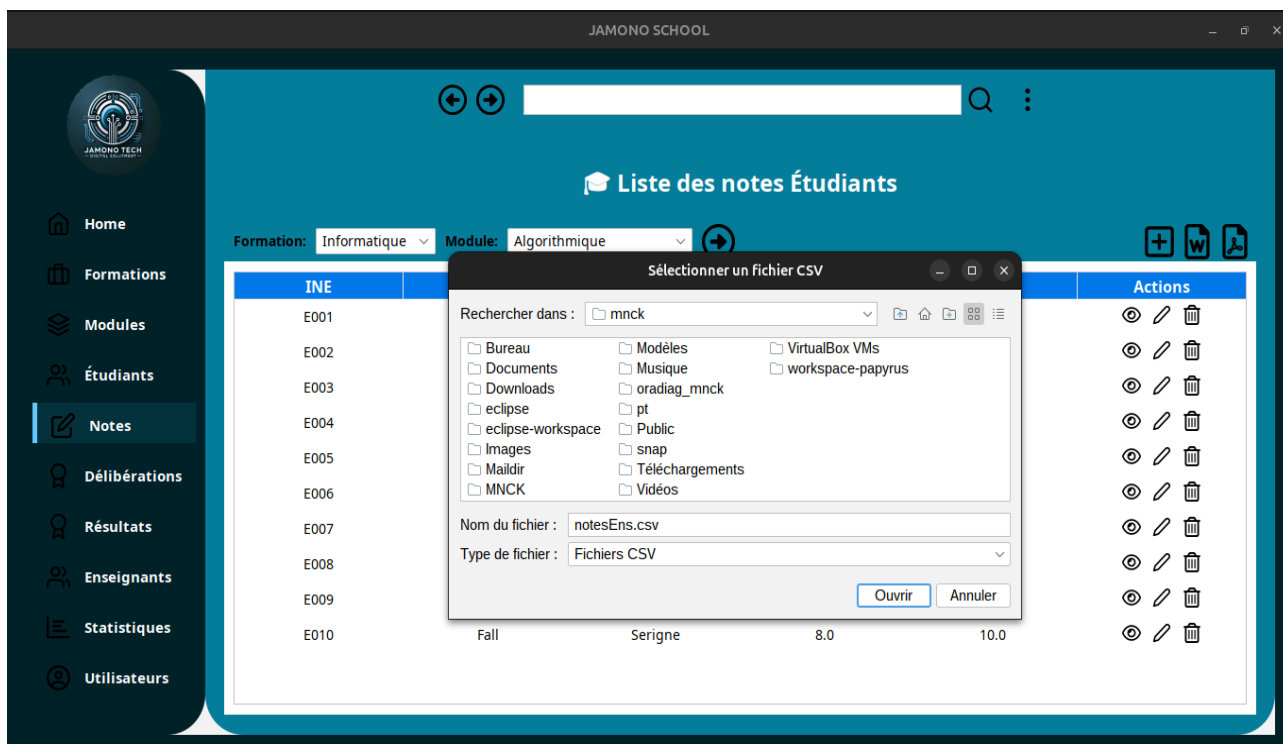
INE Etudiant: [Champ]

Code module: INFO101

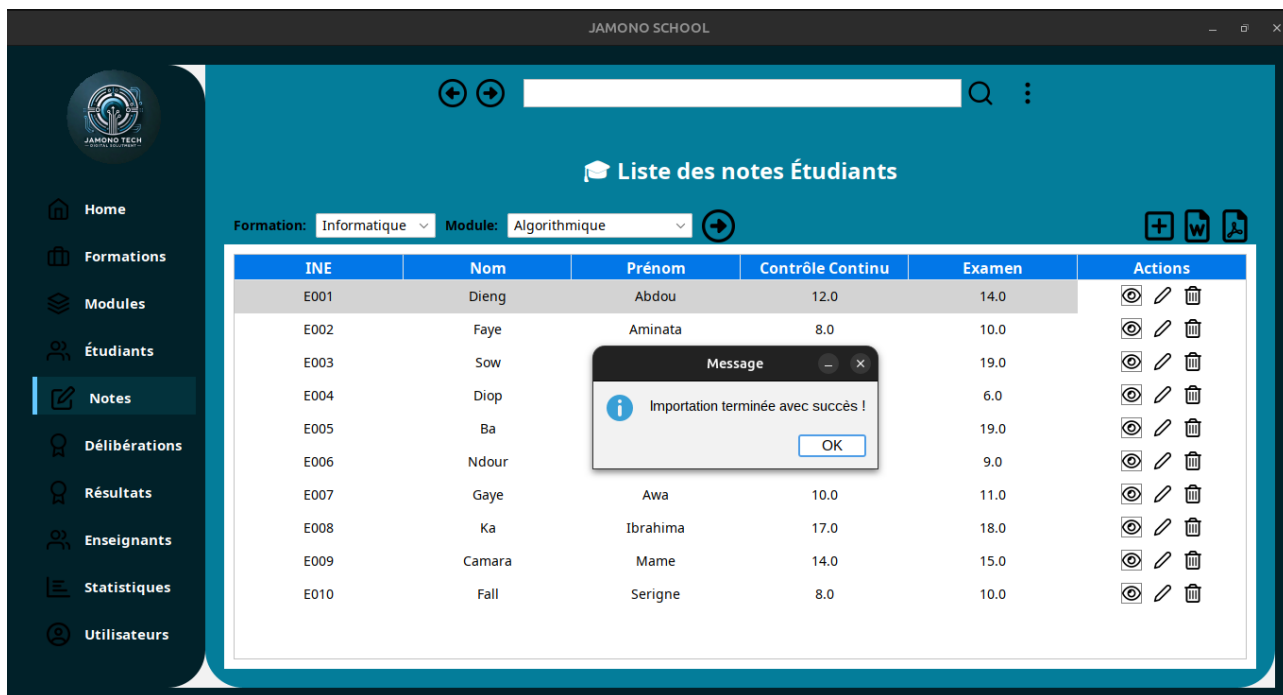
Boutons: Valider, Annuler

Pour la suppression, les lignes supprimées affichent pour ces étudiants des notes de zéro.

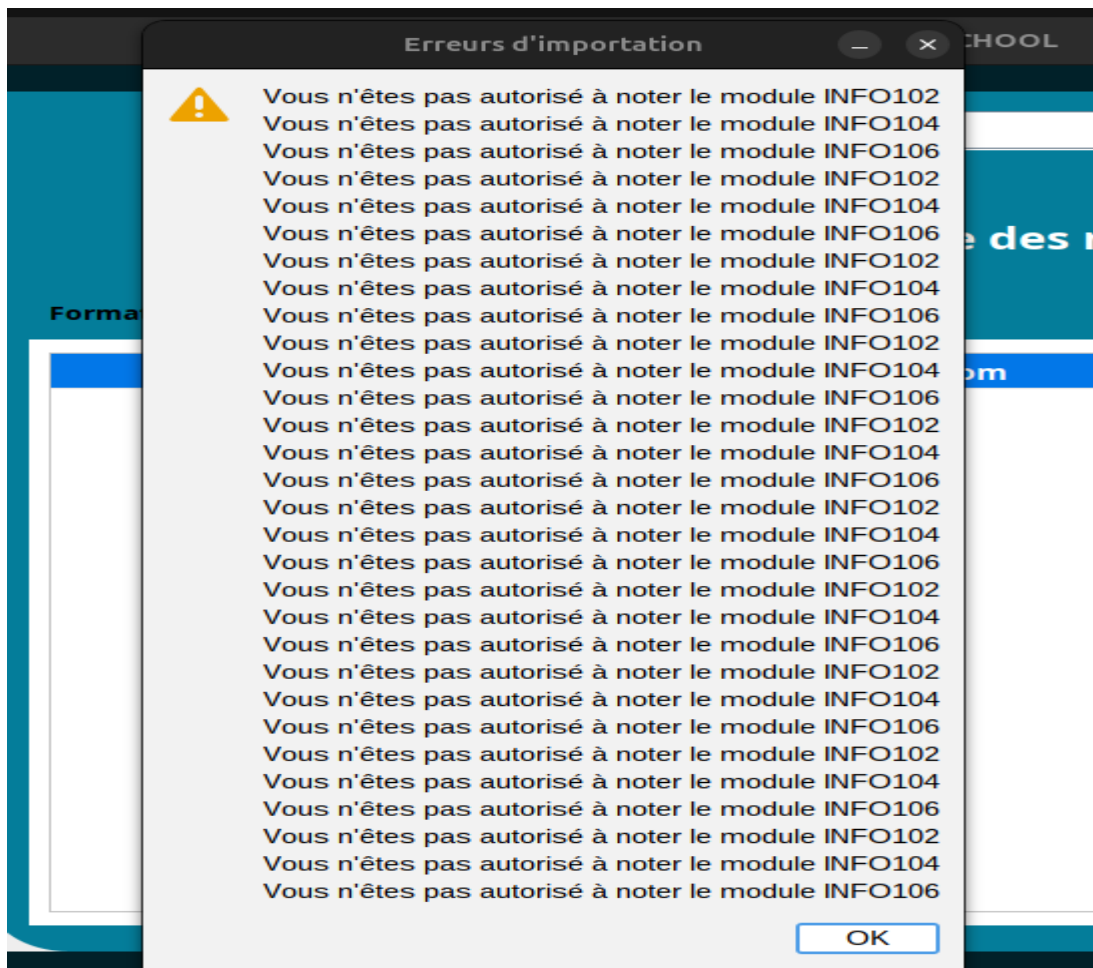
Maintenant aux fonctionnalités d'import de notes :



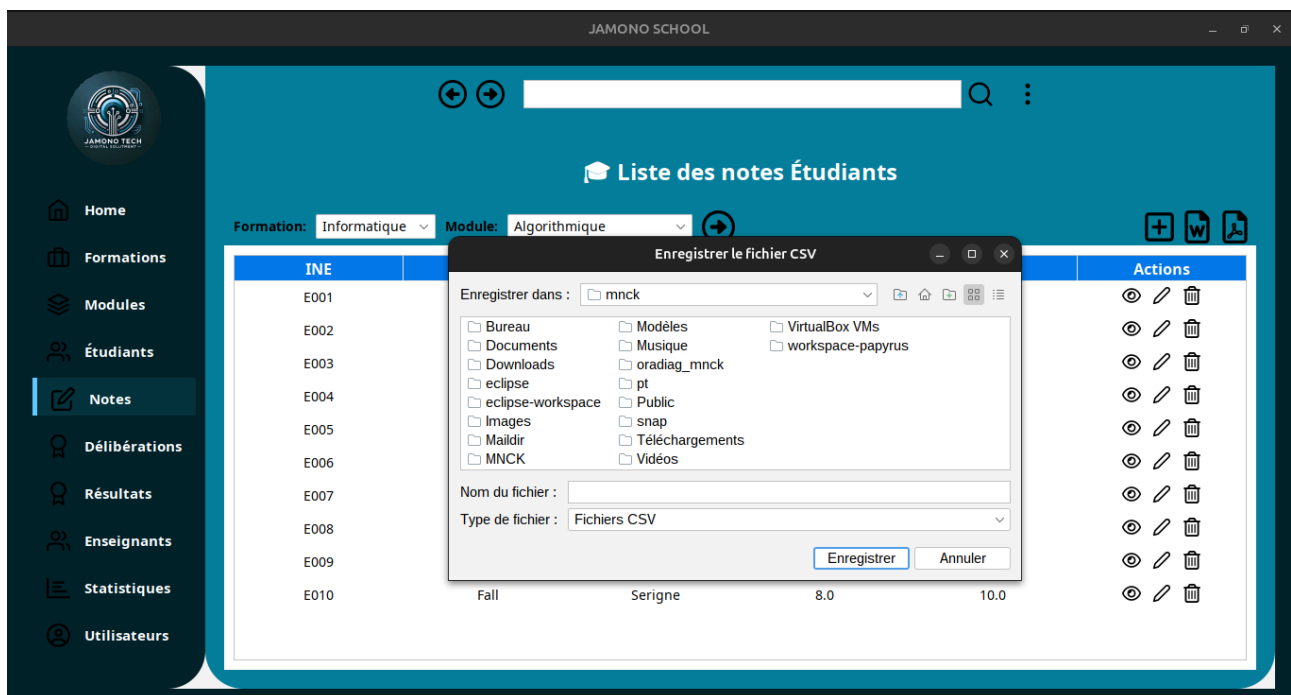
Si toutes les conditions sont réunies, alors on reçoit un message de succès et les étudiants obtiennent leurs notes:



S'il y a eu des erreurs, à la fin des opérations, elles sont toutes affichées comme suit :
 Notez bien que dans la capture d'écran suivante, toutes les lignes du fichier contiennent des modules non assignés à l'enseignant ou l'utilisateur qui tente d'effectuer l'import. Mais voilà comment les erreurs seront affichées pour chaque ligne à la fin des opérations.



On peut également exporter des notes d'un module dans un fichier csv :



Section 8 : Délibérations, Résultats globaux et Statistiques

Dans cette section nous allons montrer ces trois composants.

1) Délibérations par formation :

Cette page montre la délibération pour une formation sélectionnée par ordre de mérite avec les mentions et les statuts d'admission. On peut également exporter cette délibération au format csv.

The screenshot shows the JAMONO SCHOOL web application interface. The left sidebar contains navigation links: Home, Formations, Modules, Étudiants, Notes, Délibérations (highlighted), Résultats, Enseignants, Statistiques, and Utilisateurs. The main content area is titled 'Liste des résultats Formations' and features a dropdown menu for 'Formation: Informatique'. Below this is a table with 7 columns: Rang, INE, Nom, Prénom(s), Moyenne, Mention, and Statut. The table lists 10 students with their respective details.

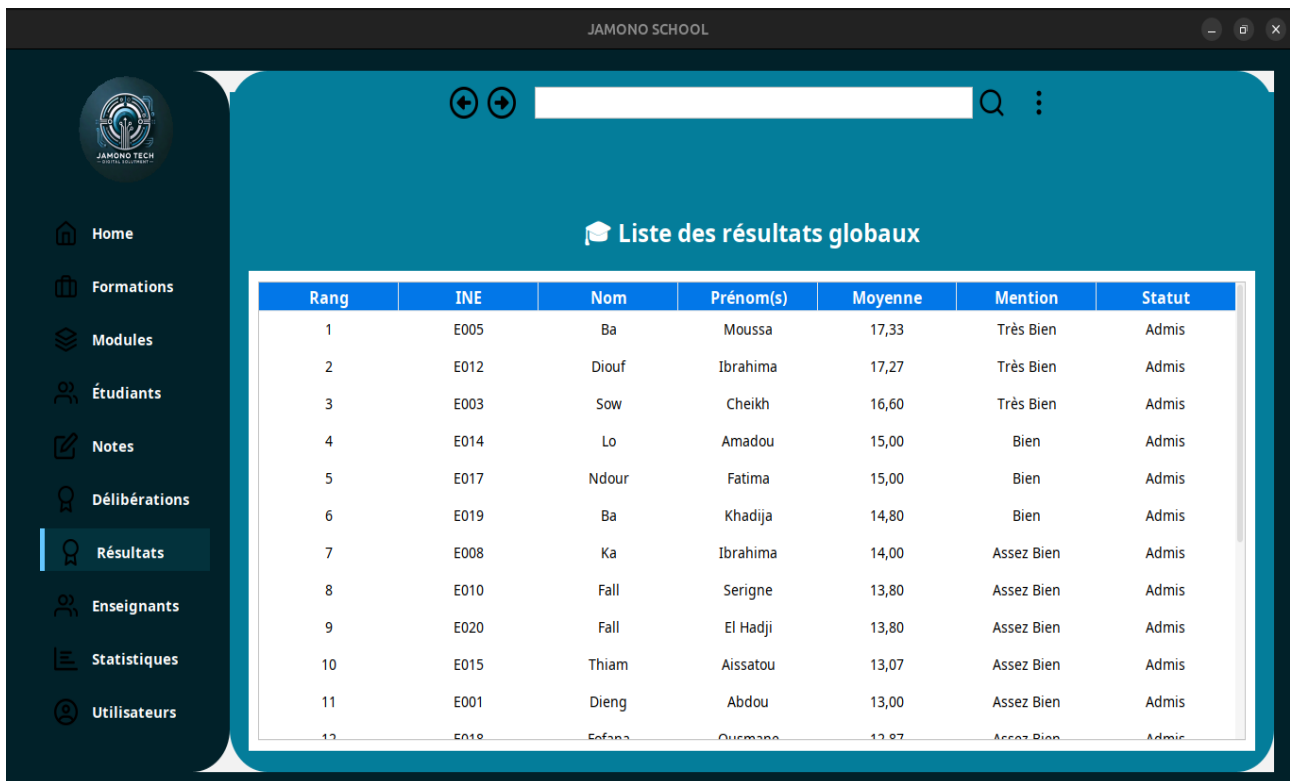
Rang	INE	Nom	Prénom(s)	Moyenne	Mention	Statut
1	E005	Ba	Moussa	17,33	Très Bien	Admis
2	E003	Sow	Cheikh	16,60	Très Bien	Admis
3	E008	Ka	Ibrahima	14,00	Assez Bien	Admis
4	E010	Fall	Serigne	13,80	Assez Bien	Admis
5	E001	Dieng	Abdou	13,00	Assez Bien	Admis
6	E006	Ndour	Saliou	12,73	Assez Bien	Admis
7	E009	Camara	Mame	11,87	Passable	Admis
8	E007	Gaye	Awa	10,33	Passable	Admis
9	E002	Faye	Aminata	9,53	Non Admis	Non Admis
10	E004	Diop	Fatou	9,33	Non Admis	Non Admis

This screenshot shows the same JAMONO SCHOOL interface as the previous one, but with a 'Enregistrer le fichier CSV' dialog box open in the foreground. The dialog box allows the user to choose a location to save the file (currently 'mnck'), a filename, and a file type (set to 'Fichiers CSV'). The background table is partially visible behind the dialog.

Rang	INE	Nom	Prénom(s)	Moyenne	Mention	Statut
1	E005	Ba	Moussa	17,33	Très Bien	Admis
2	E003	Sow	Cheikh	16,60	Très Bien	Admis
3	E008	Ka	Ibrahima	14,00	Assez Bien	Admis
4	E010	Fall	Serigne	13,80	Assez Bien	Admis
5	E001	Dieng	Abdou	13,00	Assez Bien	Admis
6	E006	Ndour	Saliou	12,73	Assez Bien	Admis
7	E009	Camara	Mame	11,87	Passable	Admis
8	E007	Gaye	Awa	10,33	Passable	Admis
9	E002	Faye	Aminata	9,53	Non Admis	Non Admis
10	E004	Diop	Fatou	9,33	Non Admis	Non Admis

2) Résultats globaux :

Ici nous avons la liste de tous les étudiants de l'établissement par ordre de mérite avec statut et mention.

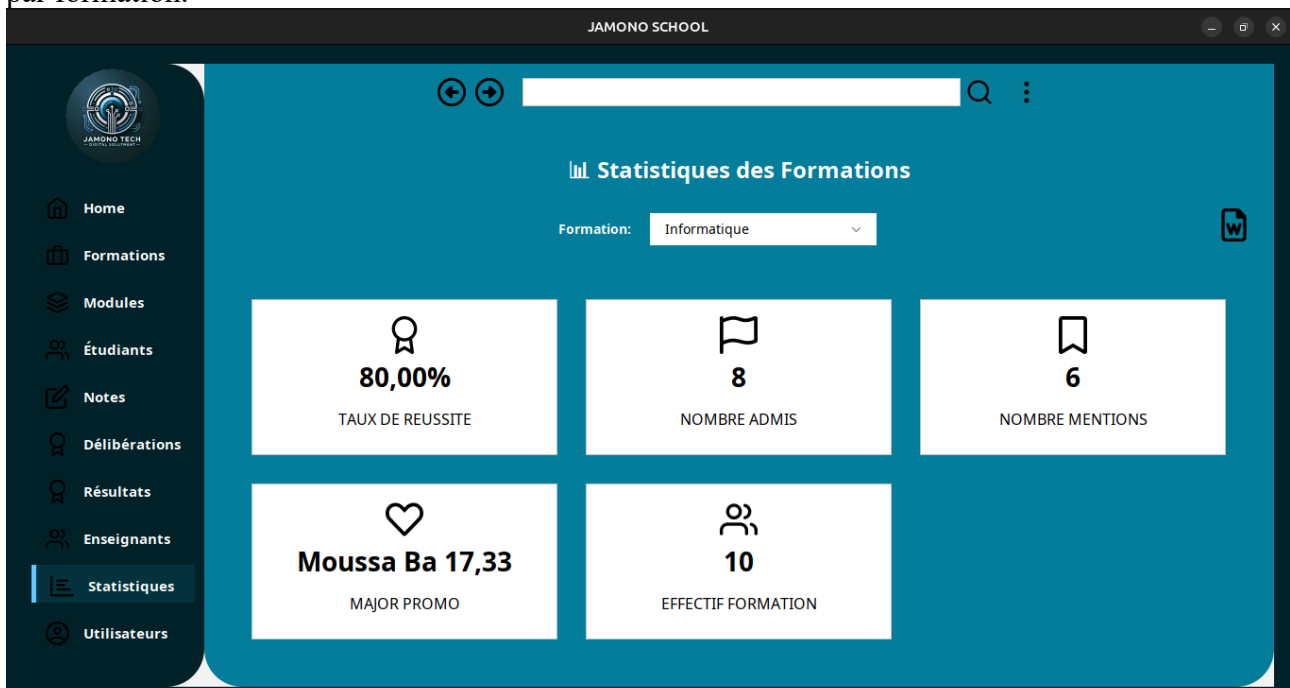


The screenshot displays the 'Liste des résultats globaux' (Global Results List) page. The sidebar on the left contains the following navigation items: Home, Formations, Modules, Étudiants, Notes, Délibérations, Résultats (highlighted), Enseignants, Statistiques, and Utilisateurs. The main content area shows a table with the following data:

Rang	INE	Nom	Prénom(s)	Moyenne	Mention	Statut
1	E005	Ba	Moussa	17,33	Très Bien	Admis
2	E012	Diouf	Ibrahima	17,27	Très Bien	Admis
3	E003	Sow	Cheikh	16,60	Très Bien	Admis
4	E014	Lo	Amadou	15,00	Bien	Admis
5	E017	Ndour	Fatima	15,00	Bien	Admis
6	E019	Ba	Khadija	14,80	Bien	Admis
7	E008	Ka	Ibrahima	14,00	Assez Bien	Admis
8	E010	Fall	Serigne	13,80	Assez Bien	Admis
9	E020	Fall	El Hadji	13,80	Assez Bien	Admis
10	E015	Thiam	Aissatou	13,07	Assez Bien	Admis
11	E001	Dieng	Abdou	13,00	Assez Bien	Admis
12	E018	Efana	Quemane	12,87	Assez Bien	Admis

3) Statistiques formations :

Dans cette partie nous aurons des statistiques similaires à ceux affichés dans le home mais filtrés par formation.



Conclusion

Le projet StudentNoteManager s'inscrit dans une volonté d'améliorer la gestion des notes académiques au sein des établissements d'enseignement supérieur. Grâce à une conception bien structurée et une implémentation robuste, il permet une gestion efficace et transparente des formations, modules, étudiants et enseignants.

L'architecture en couches adoptée, associée aux technologies comme Java, Swing, JPA/Hibernate et MySQL, garantit une application évolutive et maintenable. Les fonctionnalités mises en place, allant de la saisie des notes à la délibération en passant par l'import/export des données, offrent une solution complète aux besoins des responsables pédagogiques et enseignants.

Ce projet constitue une base solide pour de futures améliorations, telles que l'intégration d'un accès web, l'automatisation des notifications ou encore l'ajout d'analyses plus poussées des performances académiques. En somme, StudentNoteManager répond aux exigences de gestion académique moderne et pose les bases d'un système plus performant et accessible.